

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

MÔ TẢ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN

TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC

MÃ NGÀNH: 7520201

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 08/2024

MỤC LỤC

1. Giới thiệu chương trình đào tạo (CTĐT) ngành	3
2. Thông tin chung về CTĐT ngành	3
3. Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sài Gòn	3
4. Tầm nhìn và sứ mạng của Khoa	5
5. Mục tiêu của CTĐT (POs)	5
6. Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs).....	5
7. Cơ hội việc làm và học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp.....	8
8. Chuẩn đầu vào, quá trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp ngành.....	9
9. Chiến lược và phương pháp dạy học.....	9
10. Phương pháp, công cụ và tiêu chí đánh giá.....	12
11. Hệ thống tính điểm của Trường Đại học Sài Gòn.....	21
12. Khối lượng học tập và Cấu trúc chương trình đào tạo	21
13. Nội dung chương trình dạy học.....	22
14. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra	25
15. Kế hoạch dạy học	28
16. Đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ	28
17. Cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu	34
18. Danh mục các học phần thay thế.....	54
19. Mô tả các học phần.....	54

1. Giới thiệu chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kỹ thuật Điện (KTD).

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện được thiết kế để cung cấp các nguyên tắc cơ bản của toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ kỹ thuật cần thiết cho sự phát triển chuyên nghiệp liên tục của các kỹ sư.

- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng sử dụng các nguyên lý toán học cơ bản, khoa học và kỹ thuật trong việc xây dựng và giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật điện, điện tử trong nghề nghiệp.

- Sinh viên tốt nghiệp có thể giao tiếp và làm việc hiệu quả trong các nhóm đa ngành, hiểu biết trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

- Sinh viên tốt nghiệp tích cực tham gia học tập suốt đời hoặc tiếp tục học các chương trình sau đại học.

- Sinh viên tốt nghiệp thể hiện được khả năng thiết kế, phát triển và sản xuất trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

Ngoài ra, để bước vào kỷ nguyên mới của toàn cầu hóa kinh tế đang gia tăng nhanh chóng, các mục tiêu của chương trình cũng bao gồm cung cấp các kỹ năng giao tiếp và làm việc liên ngành cho sinh viên để chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp hoạt động hiệu quả và có trách nhiệm trong môi trường đa dạng.

2. Thông tin chung về CTĐT ngành Kỹ thuật Điện

Bảng 1. Thông tin chung về CTĐT ngành Kỹ thuật Điện

1	Tên gọi	Kỹ thuật Điện
2	Bậc	Đại học, Bậc 7/8
3	Loại bằng	Kỹ sư
4	Loại hình đào tạo	Chính quy
5	Thời gian	4,5 năm
6	Số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy	154
7	Khoa quản lý	Khoa Điện tử Viễn thông
8	Ngôn ngữ	Tiếng Việt
9	Website	http://fet.sgu.edu.vn
10	Ban hành	Theo Quyết định số 142/QĐ-ĐHSG ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn

3. Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sài Gòn

A. Rèn đức

Việc rèn đạo đức cho thế hệ trẻ trong đó có người học được đào tạo tại trường Đại học Sài Gòn (ĐHSG) là vấn đề mà Nhà trường luôn quan tâm, giúp bản thân người học nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Rèn đức – được hiểu là luôn có khát vọng hành động vì lợi ích của mọi người. Rèn luyện đức với cái tâm trong sáng, với lòng nhiệt thành kết hợp và chỉ dẫn bởi cái tài, bởi năng lực thông tuệ.

B. Luyện tài

Trong thời đại ngày nay, sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước đòi hỏi những con người, những thế hệ trẻ phát huy tài năng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành những con người có tri thức và phẩm chất đạo đức cao đẹp. Do vậy, việc luyện tài thông qua việc học trên lớp, học từ môi trường xung quanh và tự học phải luôn được đẩy mạnh và khơi dậy tinh thần hăng say miệt mài học tập với động cơ và thái độ đúng đắn, với tinh thần kiên trì và tích cực nhất để có được tay nghề cao trong công việc của mình để vươn lên làm chủ khoa học, làm chủ công nghệ là một phần trách nhiệm của ngành giáo dục nói riêng và xã hội nói chung.

C. Vững bước

Đó là sự phát triển bền vững có thể đáp ứng được nhu cầu của các bên liên quan không những ở thời điểm hiện tại mà còn trong tương lai, gắn với nghề nghiệp và đáp ứng nhu cầu xã hội. Phát triển bền vững liên quan đến sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường trong việc đào tạo người học có năng lực, phẩm chất cần thiết trong quá trình học tập, làm việc trước và sau khi tốt nghiệp.

D. Hội nhập

Giáo dục người học có khả năng tiếp nhận kiến thức mới, tinh hoa văn hóa trên thế giới nhằm thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ quốc gia. Sinh viên trường ĐHSG phải được đào tạo theo xu hướng hội nhập quốc tế là khả năng học tập và làm việc theo xu thế của lực lượng lao động hiện nay và được đánh giá theo tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế.

Triết lý giáo dục trên đây của trường ĐHSG được chuyển tải cụ thể vào *Kỹ thuật Điện* thể hiện ở Bảng 2.

Bảng 2. Triết lý giáo dục của trường ĐHSG được chuyển tải cụ thể vào Kỹ thuật Điện

CTĐT ngành Kỹ thuật Điện		Triết lý giáo dục của trường ĐHSG			
		A	B	C	D
Khối kiến thức giáo dục đại cương	Kiến thức Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, pháp luật	X			
	Kiến thức Ngoại ngữ				X
	Kiến thức Lý luận chính trị	X			
	Kiến thức khoa học tự nhiên – xã hội		X		X
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	Khối kiến thức cơ sở ngành		X	X	
	Kiến thức ngành		X	X	X
	Kiến thức chuyên ngành		X	X	X
	Thực tập tốt nghiệp	X	X	X	X
	Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế	X	X	X	X

4. Tầm nhìn và sứ mạng của Khoa Điện tử Viễn thông

4.1. Tầm nhìn

Khoa Điện tử Viễn thông (ĐTVT) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông, từng bước tiệm cận các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong khu vực và quốc tế.

4.2. Sứ mạng

Thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật của đất nước và hội nhập quốc tế.

Xây dựng môi trường học tập và nghiên cứu khoa học tốt nhất cho sinh viên, bồi dưỡng các tài năng.

5. Mục tiêu của CTĐT(POs) ngành Kỹ thuật Điện.

5.1. Mục tiêu chung

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có đủ trình độ chuyên môn để phân tích, giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực ngành Kỹ thuật điện; điện tử và nghiên cứu khoa học, thích ứng với bối cảnh đổi mới của khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu của xã hội; thể hiện trách nhiệm với xã hội và học tập suốt đời.

5.2. Mục tiêu cụ thể

Từ mục tiêu chung đã đề ra, chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kỹ thuật điện trang bị cho người học các mục tiêu cụ thể (*Program Objectives* viết tắt là **POs**) như sau:

PO 1: Vận dụng được kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực Kỹ thuật điện, điện tử để áp dụng vào hoạt động nghề nghiệp và thực tiễn.

PO 2: Áp dụng được kiến thức chuyên môn và nguyên lý kỹ thuật để khai thác, vận hành, quản lý, phát hiện và cải tiến hệ thống trang thiết bị ngành Kỹ thuật điện, điện tử.

PO 3: Sử dụng thành thạo các kỹ năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề và các kỹ năng nghề nghiệp và tư duy sáng tạo. Xây dựng tốt các ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành, quản lý, cải tiến và sáng tạo các hệ thống trong lĩnh vực Kỹ thuật điện

PO 4: Giao tiếp hiệu quả, biết tổ chức, lãnh đạo và làm việc nhóm.

PO 5: Có khả năng nắm bắt các nhu cầu xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, và ý thức học tập suốt đời.

6. Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)

Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành và đạt chuẩn về Ngoại ngữ (tiếng Anh) và Tin học theo quy định tại Phụ lục Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (tiếng Anh) và Tin học cho các ngành đào tạo (đính kèm Quyết định), người học sau khi tốt nghiệp CTĐT ngành Kỹ thuật Điện phải đạt được các yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm, được cụ thể hóa thành các chuẩn đầu ra cấp CTĐT (viết tắt là **PLOs**) và các chỉ số đo lường (viết tắt là **PIs**).

A. KIẾN THỨC

1. Kiến thức chung

PLO 1: Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội vào lĩnh vực kỹ thuật điện.

PI 1.1. Vận dụng hợp lý các kiến thức khoa học tự nhiên, tin học và xã hội làm nền tảng kiến thức cho các việc xây dựng phương án giải quyết các vấn đề chuyên môn của ngành kỹ thuật Điện.

PI 1.2. Ứng dụng có hệ thống các mô hình toán, vật lý, tin học, kỹ thuật trong phân tích và đánh giá chất lượng hệ thống điện.

PI 1.3. Vận dụng hợp lý kiến thức về chính trị, pháp luật và các vấn đề qui định về tiêu chuẩn kỹ thuật cho các phương án vận hành hệ thống Kỹ thuật điện

2. Kiến thức nghề nghiệp

PLO 2: Đánh giá toàn diện và xác định chính xác các vấn đề ảnh hưởng đến điều hành, khai thác, bảo dưỡng và cải tiến của hệ thống điện.

PI 2.1 Biết cách thu thập số liệu, phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống Kỹ thuật điện.

PI 2.2 Xác định chính xác các tham số thay đổi liên quan đến vận hành của hệ thống Kỹ thuật điện.

PI 2.3. Vận dụng được các kiến thức chuyên môn vào các phương án sửa chữa hệ thống điện đáp ứng được nhu cầu thực tiễn.

PLO 3: Áp dụng hệ thống các kiến thức kỹ thuật cơ sở và kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật điện vào các lĩnh vực hệ thống điện.

PI 3.1. Vận dụng các kiến thức về lý thuyết mạch, kỹ thuật tính toán, kỹ thuật điện để xử lý tốt các vấn đề liên quan trong hệ thống điện.

PI 3.2. Hiểu biết đầy đủ về nguyên lý làm việc của vật tư linh kiện khí cụ điện, thiết bị, nguyên tắc an toàn và qui trình vận hành thiết bị điện trong các công trình điện dân dụng và công nghiệp.

PI 3.3. Chuẩn đoán, sửa chữa các hư hỏng trong hệ thống điện

PLO 4: Vận dụng kiến thức về hệ thống điện hiện đại và tham gia giải quyết một số vấn đề mới liên quan đến hệ thống điện

PI 4.1. Sử dụng thành thạo các thuật toán, các công cụ phần mềm thiết kế và mô phỏng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

PI 4.2. Tham gia giải quyết bài toán thiết kế, chế tạo, tối ưu hóa, vận hành, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị Kỹ thuật điện.

PI 4.3. Có khả năng tham gia phân tích và thiết kế 1 phần hoặc toàn bộ một hệ thống điện dân dụng và công nghiệp.

PLO 5: Vận dụng kiến thức cơ bản về điện tử; tự động hóa; tin học, lập trình để nâng cấp hệ thống điện trong công nghiệp và dân dụng.

PI 5.1. Có kiến thức tổng quan về điện tử, tin học, lập trình.

PI 5.2. Am hiểu về tự động hóa hệ thống điện dân dụng và công nghiệp

PI 5.3. Áp dụng vào tiến trình nâng cấp hệ thống điện

B. KỸ NĂNG

1. Kỹ năng chung

PLO 6: Vận dụng có hiệu quả những kết quả từ các nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu phù hợp để giải quyết các vấn đề của ngành Kỹ thuật điện.

PI 6.1. Triển khai đúng các phương pháp khảo sát, nghiên cứu phù hợp với mục tiêu.

PI 6.2. Thu thập dữ liệu và lý giải thông tin một cách chính xác.

PI 6.3. Suy luận dựa trên nền tảng khoa học vững chắc và đưa ra các kết luận hợp lý

PLO 7: Thể hiện khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, cùng nhau tạo ra môi trường hợp tác, hòa nhập, lập và triển khai kế hoạch làm việc đáp ứng các mục tiêu của nghề nghiệp.

PI 7.1. Vận dụng kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian trong quá trình làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.

PI 7.2. Xây dựng và phát triển quan hệ nội bộ bao gồm thiết lập sự nối kết, giải quyết mâu thuẫn và quan hệ với bên ngoài trong quá trình làm việc của nhóm.

PI 7.3. Đánh giá kết quả làm việc của cá nhân và nhóm; đồng thời cải tiến liên tục.

2. Kỹ năng nghề nghiệp

PLO 8: Có khả năng thực hành, lập kế hoạch phát triển, phân tích, thiết kế và thực hiện các đề án trong thực tế của ngành điện.

PI 8.1. Sử dụng được tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác để lập dự án, báo cáo khoa học và giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp

PI 8.2. Ứng dụng được công nghệ thông tin khi lập kế hoạch đề án, phân tích thiết kế.

PI 8.3. Thiết lập được kế hoạch và quản lý thời gian làm việc hiệu quả.

PLO 9: Làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm một cách hiệu quả để đạt mục tiêu đề ra

PI 9.1. Tuân thủ và thực hiện kỷ luật lao động, và các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

PI 9.2. Tư vấn kỹ thuật chính xác, giám sát và quản trị dự án liên quan đến kỹ thuật điện

PI 9.2. Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc và thích nghi với sự phát triển của công nghệ.

C. MỨC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

PLO 10: Sẵn sàng học tập suốt đời và tôn trọng các giá trị đạo đức nghề nghiệp.

PI 10.1. Xác định đúng các hạn chế về kiến thức, năng lực của bản thân, và nhận biết các xu hướng hiện đại trong nghề nghiệp.

PI 10.2. Nhận biết và nắm bắt các cơ hội học tập, bồi dưỡng kiến thức và năng lực.

PI 10.3. Thể hiện sự sẵn sàng tham gia học tập, bồi dưỡng để cập nhật kiến thức.

Sự tương quan nhất quán giữa mục tiêu đào tạo (POs) và chuẩn đầu ra (PLOs) thể hiện ở Bảng 3.

Bảng 3. Sự tương quan nhất quán giữa mục tiêu đào tạo (POs) và chuẩn đầu ra (PLOs)

Mục tiêu của CTĐT (POs)	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x	x	x	x					
2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3		x	x	x	x	x	x	x	x	x
4							x	x	x	x
5								x	x	x

7. Cơ hội việc làm và học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

7.1. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện trang bị cho sinh viên đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Người học có đủ kiến thức và năng lực chuyên môn để đảm bảo yêu cầu tại một số vị trí công việc dưới đây:

- Chuyên viên kỹ thuật ở các công ty có liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển tự động hóa.

- Chuyên viên kỹ thuật trong ngành kỹ thuật điện với khả năng làm việc tập thể, khả năng lãnh đạo, khả năng tổ chức nghiên cứu khoa học, quản lý dự án, kinh doanh trong lĩnh vực chuyên ngành Kỹ thuật điện và điều khiển tự động hóa.

- Chuyên viên quản trị dự án kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật điện và điều khiển tự động hóa.

- Giảng viên/ Nghiên cứu viên tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên ngành Kỹ thuật điện tại các Viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm đào tạo nghề nghiệp.

7.2. Cơ hội học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp CTĐT ngành Kỹ thuật Điện có thể tiếp tục học tập sau đại học trong nước và du học nước ngoài để nâng cao trình độ.

8. Chuẩn đầu vào, quá trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp ngành

8.1. Chuẩn đầu vào

CTĐT ngành Kỹ thuật Điện chấp nhận người học đáp ứng điều kiện dưới đây:

Theo quy định tuyển sinh trình độ Đại học hàng năm của Bộ GD&ĐT và trường Đại học Sài Gòn.

8.2. Quá trình đào tạo

CTĐT ngành Kỹ thuật Điện được cấu trúc theo hệ thống tín chỉ, thực hiện tuân theo Luật Giáo dục đại học, các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Sài Gòn; thời gian đào tạo trong 4,5 năm bao gồm 9 học kỳ chính (mỗi năm học gồm 02 học kỳ chính và 01 học kỳ phụ được tính gộp vào học kỳ chính kế trước).

8.3. Điều kiện tốt nghiệp

Người học được công nhận tốt nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- Tích lũy đủ số tín chỉ, số học phần của chương trình đào tạo và đạt điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 trở lên.

- Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh và hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất, đạt các chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của trường ĐHSG.

9. Chiến lược và phương pháp dạy học

CTĐT ngành Kỹ thuật Điện sử dụng các chiến lược và phương pháp dạy học dưới đây:

9.1. Dạy học trực tiếp

Đây là chiến lược dạy học cho phép thông tin được chuyển tải đến người học một cách trực tiếp, giảng viên trình bày và người học lắng nghe, thường được áp dụng ở các lớp học truyền thống và tỏ ra có hiệu quả khi muốn truyền đạt những thông tin cơ bản hay giải thích một kỹ năng mới. Áp dụng cho chiến lược dạy học này trong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện thường dùng các phương pháp như *Giải thích cụ thể* (Explicit Teaching), *Thuyết giảng* (Lecture) và *Tham luận* (Guest Lecture).

1. **Giải thích cụ thể:** giảng viên hướng dẫn, giải thích chi tiết cụ thể các nội dung liên quan đến bài học, giúp người học đạt được mục tiêu học tập về kiến thức và kỹ năng.

2. **Thuyết giảng:** giảng viên thuyết giảng để trình bày và giải thích nội dung bài học, người học nghe giảng để tiếp nhận, tích lũy và thỉnh thoảng ghi chú để lưu giữ kiến thức.

3. **Tham luận:** nhà quản lý hoặc chuyên gia đến từ cơ quan, doanh nghiệp bên ngoài (không phải là giảng viên) truyền đạt hiểu biết, kinh nghiệm của mình dạng tham luận giúp người học hình thành kiến thức tổng quan hay cụ thể về chuyên ngành đào tạo.

9.2. Dạy học gián tiếp

Đây là chiến lược dạy học theo quan điểm lấy người học làm trung tâm, giảng viên không trực tiếp truyền đạt nội dung bài học mà thay vào đó, người học tích cực tham gia vào tiến trình học tập, tìm kiếm và sử dụng kỹ năng tư duy phản biện để giải quyết các vấn đề được nêu trong bài học. Áp dụng cho chiến lược dạy học này trong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện thường dùng các phương pháp như *Câu hỏi gợi mở* (Inquiry), *Giải quyết vấn đề* (Problem Solving), *Học theo tình huống* (Case Study).

1. **Câu hỏi gợi mở:** giảng viên sử dụng các câu hỏi gợi mở vấn đề, hướng dẫn người học từng bước trả lời nhằm làm rõ và giải quyết vấn đề; bên cạnh đó, người học còn tham gia thảo luận theo nhóm để cùng nhau giải quyết vấn đề.

2. **Giải quyết vấn đề:** người học tiếp nhận và đạt được kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của môn học với việc làm sáng tỏ và tìm giải pháp cho vấn đề được đặt ra.

3. **Học theo tình huống:** giảng viên nêu trường hợp có thách thức đang xảy ra trong thực tế (tình huống) và yêu cầu người học (thường theo nhóm) tìm cách xử lý, qua đó họ từng bước hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng nghiên cứu.

9.3. Dạy học trải nghiệm

Đây là chiến lược dạy học mà người học tiếp nhận được kiến thức và kỹ năng qua thực hành, làm việc trên thực tế rồi quan sát, cảm nhận và thấu hiểu. Áp dụng cho chiến lược dạy học này, thường có các phương pháp như *Mô hình* (Models), *Thực tập, thực tế* (Field Trip), *Thí nghiệm* (Experiment) và *Nhóm nghiên cứu giảng dạy* (Teaching Research Team).

1. **Mô hình:** người học quan sát, tìm hiểu quá trình tự mình xây dựng hay tự thiết kế mô hình theo yêu cầu của giảng viên nhằm tiếp nhận nội dung kiến thức và kỹ năng đặt ra.

2. **Thực tập, thực tế:** hoạt động tham quan, thực tập, đi thực tế giúp người học tìm hiểu môi trường làm việc, các công nghệ đang áp dụng trong lĩnh vực ngành, nghề được đào tạo, góp phần hình thành kỹ năng nghề, văn hóa làm việc và tạo cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

3. **Thí nghiệm, thực hành:** giảng viên thực hiện các thao tác thí nghiệm, thực

hành; người học quan sát và thực hiện theo hướng dẫn của giảng viên nhằm hướng tới mục tiêu kiến thức, kỹ năng của môn học.

4. Nhóm nghiên cứu - giảng dạy: người học được tham gia vào các dự án của nhóm nghiên cứu - giảng dạy của giảng viên nhằm hình thành các năng lực nghiên cứu sáng tạo, tạo điều kiện chuyển tiếp lên bậc học cao hơn.

9.4. Dạy học tương tác

Đây là chiến lược dạy học mà giảng viên kết hợp sử dụng nhiều hoạt động trong lớp học như đặt vấn đề, nêu câu hỏi gợi mở và yêu cầu người học cùng thảo luận, tranh luận Kỹ thuật Điện duy phản biện, giao tiếp, đàm phán, đưa ra quyết định. Áp dụng cho chiến lược dạy học này trong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện thường dùng các phương pháp như *Tranh luận* (Debate), *Thảo luận* (Discussions), *Học nhóm* (Peer Learning).

1. Tranh luận: giảng viên nêu vấn đề của bài học, người học tranh luận với nhau; mỗi người học phân tích, lý giải và thuyết phục người khác ủng hộ quan điểm của mình, qua đó hình thành các kỹ năng như tư duy phản biện, thương lượng và đưa ra quyết định hay kỹ năng nói trước đám đông.

2. Thảo luận: người học được chia thành các nhóm để bàn luận, trao đổi, bổ sung và thống nhất quan điểm với nhau về vấn đề được giảng viên đặt ra; khác với tranh luận, trong thảo luận, người học có cùng quan điểm và mục tiêu chung thường tìm cách bổ sung để hoàn thiện quan điểm, giải pháp của mình.

3. Học nhóm: người học được tổ chức thành nhóm nhỏ để cùng nhau giải quyết các vấn đề của bài học và trình bày kết quả hoạt động của nhóm thông qua báo cáo hay thuyết trình với sự đánh giá, góp ý, bổ sung của các nhóm khác và giảng viên.

9.5. Tự học

Đây là chiến lược mà người học tiến hành hoạt động học tập của mình với rất ít hoặc không có sự hướng dẫn của giảng viên, nhưng qua đó họ tự định hướng việc học theo kinh nghiệm của bản thân, có quyền tự chủ và tự điều khiển hoạt động học của mình qua các bài tập hay vấn đề mà giảng viên đã gợi ý, hướng dẫn khi ở lớp. Áp dụng cho chiến lược này trong CTĐT ngành Kỹ thuật Điện thường dùng phương pháp *Bài tập ở nhà* (Work Assignment)

Bài tập ở nhà: người học được giảng viên giao thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ làm việc ở nhà, qua đó hình thành năng lực và phương pháp tự học, tiếp nhận kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu môn học

Các chiến lược và phương pháp dạy học trên đây giúp người học đạt Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Kỹ thuật Điện thể hiện ở Bảng 4.

Bảng 4. Ma trận đáp ứng giữa chiến lược, phương pháp dạy học và chuẩn đầu ra (PLOs) của CTĐT ngành Kỹ thuật Điện

Chiến lược và phương pháp dạy học	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dạy học trực tiếp										
1. Giải thích cụ thể	X	X	X	X	X			X	X	

2. Thuyết giảng	X	X	X	X	X			X	X	
3. Tham luận	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Dạy học gián tiếp										
4. Câu hỏi gợi mở	X	X	X	X	X		X			
5. Giải quyết vấn đề	X	X	X	X	X		X	X	X	X
6. Học theo tình huống	X		X				X		X	X
Dạy học trải nghiệm										
7. Mô hình		X		X	X	X	X	X	X	X
8. Thực tập, thực tế		X		X	X	X	X	X	X	X
9. Thí nghiệm, thực hành		X		X	X	X	X	X	X	X
10. Nhóm nghiên cứu giảng dạy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dạy học tương tác										
11. Tranh luận		X		X	X	X	X			
12. Thảo luận		X		X	X	X	X			
13. Học nhóm		X		X	X	X	X			
Tự học										
14. Bài tập ở nhà	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Phương pháp, công cụ và tiêu chí đánh giá

10.1. Các phương pháp đánh giá

Đánh giá kết quả học tập là quá trình ghi chép, lưu giữ và cung cấp thông tin về sự tiến bộ của người học trong quá trình dạy học, theo nguyên tắc rõ ràng, chính xác, khách quan, có tính phân hóa, thường xuyên và định kỳ.

Chính sách và tiêu chí đánh giá được Khoa ĐTVT thiết kế và công bố từ đầu mỗi khóa học. Thông tin về đánh giá được cung cấp và chia sẻ kịp thời cho các bên liên quan gồm người dạy, người học, phụ huynh và nhà quản lý; từ đó kịp thời có những điều chỉnh về hoạt động dạy học, đảm bảo định hướng và đạt được mục tiêu dạy học.

Khoa ĐTVT đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng môn học để lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.

Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong CTĐT ngành Kỹ thuật Điện được chia thành 2 nhóm chính: Đánh giá tiến trình (On-going/ Formative Assessment) và Đánh giá tổng kết/ định kỳ (Summative Assessment).

10.1.1. Đánh giá theo tiến trình

Đánh giá theo tiến trình nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi của người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện trong quá trình dạy học. Các phương pháp đánh giá cụ thể của nhóm này gồm: *Đánh giá chuyên cần* (Attendance Check), *Đánh giá bài tập* (Work Assignment) và *Đánh giá thuyết trình* (Oral Presentation).

1. Đánh giá chuyên cần

Ngoài thời gian tự học, sự tham gia thường xuyên cùng những đóng góp của người học trong khóa học cũng phản ánh thái độ học tập của họ đối với học phần. Đánh giá chuyên cần được thực hiện theo Rubric 1 hoặc Rubric 2 tùy thuộc vào học phần lý thuyết hay đồ án.

2. Đánh giá bài tập

Người học được yêu cầu thực hiện một số bài tập liên quan đến bài học trong hoặc sau giờ học trên lớp. Các bài tập được thực hiện bởi cá nhân hoặc nhóm và được đánh giá theo các tiêu chí trong Rubric 3.

3. Đánh giá thuyết trình

Ở một số học phần trong CTĐT ngành Kỹ thuật Điện người học được yêu cầu làm việc theo nhóm để giải quyết một số vấn đề hay tình huống liên quan đến bài học và trình bày kết quả làm việc của nhóm mình trước các nhóm khác. Hoạt động này giúp người học vừa tiếp nhận kiến thức chuyên môn vừa phát triển các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, thương lượng, làm việc nhóm. Để đánh giá mức độ đạt được các kỹ năng này của người học cần sử dụng các tiêu chí đánh giá trong Rubric 4.

10.1.2. Đánh giá tổng kết/ định kỳ

Đánh giá tổng kết/ định kỳ nhằm đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ đạt được mục tiêu và chất lượng đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm ấn định trong quá trình dạy học gồm đánh giá cuối chương trình học, đánh giá giữa kỳ học và đánh giá cuối kỳ học. Các phương pháp đánh giá cụ thể của nhóm này gồm có: *Kiểm tra viết* (Written Exam), *Kiểm tra trắc nghiệm* (Multiple choice Exam), *Bảo vệ và thi vấn đáp* (Oral Exam), *Đánh giá báo cáo* (Written Report), *Đánh giá thuyết trình* (Oral Presentation), *Đánh giá làm việc nhóm* (Teamwork Assessment)

4. Đánh giá kiểm tra viết

Người học được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, làm bài tập hay trình bày ý kiến cá nhân về những vấn đề liên quan đến yêu cầu của chuẩn đầu ra về kiến thức của học phần và được đánh giá theo thang điểm 10 với đáp án đã được thiết kế. Số lượng câu hỏi cho bài kiểm tra viết tùy thuộc vào yêu cầu về nội dung kiến thức của học phần.

5. Đánh giá kiểm tra trắc nghiệm

Người học được yêu cầu lựa chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi liên quan dựa trên các phương án đã được thiết kế và in sẵn trong đề kiểm tra. Số lượng câu hỏi và các phương án trả lời trong đề kiểm tra cũng tùy thuộc vào yêu cầu về nội dung kiến thức của học phần.

6. Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp

Người học được đánh giá thông qua phỏng vấn, hỏi đáp trực tiếp về những vấn đề chủ yếu liên quan đến mục tiêu kiến thức và kỹ năng của học phần. Các tiêu chí đánh giá cụ thể cho phương pháp đánh giá này được thể hiện trong Rubric 5.

7. Đánh giá báo cáo

Người học được đánh giá thông qua sản phẩm là báo cáo của họ, bao gồm nội dung và cách thức trình bày, bản vẽ/ hình ảnh trong báo cáo. Tiêu chí đánh giá cụ thể

cho phương pháp này theo Rubric 6.

8. Đánh giá thuyết trình

Giống hoàn toàn với đánh giá thuyết trình trong nhóm đánh giá theo tiến trình. Đánh giá thuyết trình cũng được thực hiện định kỳ (giữa kỳ, cuối kỳ, cuối khóa) và tiêu chí đánh giá cũng theo Rubric 4.

9. Đánh giá làm việc nhóm

Đây là phương pháp được áp dụng khi triển khai hoạt động dạy học theo nhóm và chủ yếu dùng để đánh giá kỹ năng làm việc nhóm của người học. Tiêu chí đánh giá cụ thể cho phương pháp này theo Rubric 7. Quan hệ giữa các phương pháp đánh giá với chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Kỹ thuật Điện được thể hiện ở Bảng 5.

Ma trận đáp ứng giữa các phương pháp đánh giá với chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Kỹ thuật Điện được thể hiện ở Bảng 5.

Bảng 5. Ma trận đáp ứng giữa các phương pháp đánh giá và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Kỹ thuật Điện

Phương pháp đánh giá		Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Đánh giá tiến trình										
1	Đánh giá chuyên cần										
2	Đánh giá bài tập	X	X	X	X	X					
3	Đánh giá thuyết trình	X	X	X			X	X			X
II	Đánh giá tổng kết/ định kỳ										
4	Đánh giá kiểm tra viết	X	X	X	X	X	X				
5	Đánh giá kiểm tra trắc nghiệm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp		X				X	X			X
7	Đánh giá báo cáo			X	X	X	X	X	X	X	X
8	Đánh giá thuyết trình						X	X			X
9	Đánh giá làm việc nhóm						X	X			

10.2. Công cụ, tiêu chí đánh giá (Rubrics)

Căn cứ vào các phương pháp đánh giá trên, Khoa ĐTVT đã xây dựng bộ công cụ và tiêu chí đánh giá (Rubrics) dưới đây của CTĐT ngành Kỹ thuật Điện.

Rubric 1: Chuyên cần

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)	
	Dự học trên lớp (50%)	Đóng góp tại lớp (50%)
Mức A (8.5-10)	Dự học trên lớp rất đầy đủ: 90-100(%)	Tham gia tích cực các hoạt động trên lớp, các đóng góp liên quan đến bài học rất hiệu quả.
Mức B (7.0-8.4)	Dự học trên lớp đầy đủ: 75-<90(%)	Tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp, các đóng góp liên quan đến bài học là hiệu quả
Mức C (5.5-6.9)	Dự học trên lớp khá đầy đủ: 55-<75(%)	Tham gia khá đầy đủ các hoạt động trên lớp, một số đóng góp liên quan đến bài học có hiệu quả

Mức D (4.0-5.4)	Dự học trên lớp chưa đầy đủ: 40-<55(%)	Có tham gia các hoạt động trên lớp, một số ít đóng góp liên quan đến bài học có hiệu quả
Mức F (0.0-3.9)	Dự học trên lớp quá ít: <40(%)	Không tham gia các hoạt động trên lớp, không có đóng góp tại lớp

Rubric 2: Tham gia các buổi hướng dẫn đồ án của giảng viên

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)					
	Tổ chức nhóm (20%)	Chuyên cần (10%)	Thảo luận (20%)	Nội dung theo quy định (20%)	Trình bày thuyết minh (15%)	Bản vẽ kỹ thuật (15%)
Mức A (8.5-10)	Nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm rất rõ ràng, phù hợp với năng lực từng người; sự phối hợp làm việc của nhóm rất tốt	90-100 (%)	Tích cực tham gia thảo luận nhóm, đóng góp ý kiến rất hiệu quả cho hoạt động của nhóm	Đầy đủ 100% nội dung tính toán theo quy định; trình tự tính toán hợp lý; kết quả tính toán đúng; sử dụng phần mềm tính toán hợp lý	Nội dung rất phù hợp; cấu trúc hợp lý; hình vẽ, bảng biểu, chú thích được trình bày khoa học; sử dụng phần mềm trong thuyết minh hiệu quả	Thể hiện đầy đủ, rất chi tiết và khoa học; sắp xếp, trình bày hợp lý, sáng tạo; có thể ứng dụng ngay vào công trình thực tế
Mức B (7.0-8.4)	Nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm rõ ràng, phù hợp với năng lực từng người; sự phối hợp làm việc của nhóm tốt	75-<90 (%)	Thường xuyên tham gia thảo luận nhóm, đóng góp ý kiến có hiệu quả cho hoạt động của nhóm	Đầy đủ 100% nội dung tính toán theo quy định; trình tự tính toán hợp lý; kết quả tính toán đúng; có sử dụng phần mềm tính toán nhưng chưa thật hợp lý	Nội dung phù hợp; cấu trúc thuyết minh rõ ràng; ghi chú, giải thích, hình vẽ, bảng biểu đầy đủ, ít sai sót	Thể hiện đầy đủ; kích thước rõ ràng; nội dung thể hiện đúng theo yêu cầu; sắp xếp, trình bày bản vẽ hợp lý; ghi chú rõ ràng, chi tiết
Mức C (5.5-6.9)	Mỗi thành viên trong	55-<75 (%)	Có tham gia thảo	Nội dung tính toán	Nội dung trình bày	Thể hiện đầy đủ các

	nhóm có nhiệm vụ riêng những chưa rõ ràng, chưa thật phù hợp với khả năng của mỗi người; sự phối hợp làm việc chưa thật sự tốt		luận nhóm; một số ý kiến đóng góp có hiệu quả cho hoạt động của nhóm	đầy đủ theo tiến độ quy định; trình tự tính toán hợp lý; một số kết quả tính toán có sai sót, nhầm lẫn	trong thuyết minh phù hợp; tuy nhiên còn một số lỗi chính tả, một số nhầm lẫn về kích thước, ghi chú, giải thích các thông số, bảng biểu	hình ảnh theo yêu cầu song sắp xếp chưa phù hợp, còn một số lỗi nhỏ về trình bày; nội dung bản vẽ đúng yêu cầu, ghi chú đầy đủ
Mức D (4.0-5.4)	Trách nhiệm và việc làm của mỗi thành viên trong nhóm không rõ ràng; không phù hợp với khả năng của mỗi người; chưa có sự phối hợp làm việc giữa các thành viên	40-<55 (%)	Hiếm khi tham gia thảo luận nhóm; ít có ý kiến đóng góp trong nhóm	Nội dung tính toán không đầy đủ (<50%); kết quả tính toán có nhiều sai sót, nhầm lẫn; trình tự các bước tính toán không hợp lý	Trình bày thuyết minh lộn xộn, không đúng trình tự, hình vẽ, bảng biểu; ký hiệu được sử dụng trong thuyết minh không phù hợp	Thể hiện không đầy đủ, không rõ ràng, thiếu kích thước; cấu tạo chi tiết các bộ phận, nội dung trên hình vẽ đúng yêu cầu song có nhiều sai sót; ghi chú không phù hợp
Mức F (0.0-3.9)	Nhóm bị phá vỡ; các thành viên không được phân công nhiệm vụ; không có liên kết, phối hợp nhóm	<40(%)	Không tham gia và không thực hiện thảo luận nhóm	Không có nội dung tính toán	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh sơ sài và quá nhiều sai sót	Không có bản vẽ hoặc bản vẽ quá sơ sài; hình ảnh theo yêu cầu nội dung không đúng

10.2.2. Đánh giá bài tập

Rubric 3: Đánh giá bài tập

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)		
	Nộp bài tập (20%)	Trình bày bài tập (30%)	Nội dung bài tập (50%)
Mức A (8.5-10)	Nộp bài đầy đủ (100%); đúng thời gian quy định	Trình bày đẹp, đầy đủ, đúng quy cách, logic chặt chẽ; hình vẽ, bảng biểu rõ ràng, khoa học; ghi chú, giải thích cụ thể, hợp lý	Nội dung bài tập chính xác, đầy đủ, đúng theo yêu cầu; tính toán logic, chi tiết và rõ ràng, hoàn toàn hợp lý
Mức B (7.0-8.4)	Nộp bài đầy đủ (100%); hầu hết đúng thời gian quy định	Trình bày đẹp, đầy đủ, đúng quy cách; hình vẽ, bảng biểu sử dụng rõ ràng, phù hợp; ghi chú, giải thích đầy đủ	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu; tính toán đúng, rõ ràng
Mức C (5.5-6.9)	Nộp bài đầy đủ (100%); một số nhất định chưa đúng thời gian quy định	Trình bày đúng quy cách; hình vẽ, bảng biểu sử dụng rõ ràng, phù hợp; còn một số lỗi nhỏ về trình bày (chính tả, ghi chú, kích cỡ)	Nội dung bài tập đầy đủ, đúng với yêu cầu nhiệm vụ, nhưng chưa thật hợp lý; còn một số sai sót trong tính toán
Mức D (4.0-5.4)	Nộp bài tập khá đủ (70%); nhiều bài tập chưa đúng thời gian quy định	Trình bày lộn xộn, không đúng quy cách; hình vẽ, bảng biểu sử dụng không phù hợp	Nội dung bài tập còn thiếu khá nhiều; một số không đúng theo yêu cầu và thiếu chính xác
Mức F (0.0-3.9)	Không nộp bài tập	Không có bài tập	Không có bài tập

10.2.3. Đánh giá thuyết trình

Rubric 4: Đánh giá thuyết trình

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)		
	Nội dung báo cáo (50%)	Trình bày slide (25%)	Thuyết trình (25%)
Mức A (8.5-10)	Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu; sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu; hình ảnh minh họa đẹp, rõ ràng, phong phú; có sử dụng video và giải thích cụ thể kiến thức trên video	Slide trình bày có bố cục 3 phần (giới thiệu, phần chính, kết luận) rõ ràng, hợp logic; thuật ngữ được sử dụng đơn giản, dễ hiểu; thể hiện được sự thuần thực trong trình bày và sử dụng ngôn ngữ	Phần trình bày rất súc tích, có bố cục rõ ràng; âm giọng rõ ràng, lưu loát, cuốn hút và tương tác tốt với người nghe; người nghe có thể hiểu và bắt kịp tất cả nội dung được trình bày; thời gian trình bày đúng quy định
Mức B	Phù hợp với yêu cầu; sử	Slide trình bày có bố	Phần trình bày khá súc

(7.0-8.4)	dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu; hình ảnh minh họa đẹp, rõ ràng, phong phú; có sử dụng video	cục 3 phần rõ ràng, hợp logic; thể hiện được sự thuần thục trong trình bày	tích; sử dụng từ đơn giản, dễ hiểu; âm giọng rõ ràng, lưu loát; tương tác tốt với người nghe; người nghe có thể hiểu nội dung trình bày; thời gian trình bày đúng quy định
Mức C (5.5-6.9)	Phù hợp với yêu cầu; sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu; hình ảnh minh họa đẹp, rõ ràng	Slide trình bày có bố cục 3 phần rõ ràng, hợp logic	Phần trình bày theo bố cục rõ ràng; âm giọng vừa phải, dễ nghe; đôi lúc tương tác và người nghe có thể hiểu nội dung trình bày; thời gian trình bày đúng quy định
Mức D (4.0-5.4)	Phù hợp cơ bản với yêu cầu; hình ảnh minh họa và giải thích chưa rõ ràng	Slide trình bày có số lượng thích hợp; sử dụng từ và hình ảnh tương đối rõ ràng	Phần trình bày đầy đủ; âm giọng thấp, một số từ không rõ; sử dụng từ còn phức tạp; chưa có tương tác; thời gian trình bày chưa đúng quy định
Mức F (0.0-3.9)	Không có nội dung hoặc nội dung không phù hợp với yêu cầu	Slide trình bày quá sơ sài, không đủ số lượng theo quy định	Phần trình bày không logic; sử dụng từ không đúng, âm giọng thấp, không rõ; người nghe không hiểu; vượt quá thời gian quy định

10.2.4. Đánh giá kiểm tra viết: thang điểm 10; theo đáp án đã được thiết kế.

10.2.5. Đánh giá kiểm tra trắc nghiệm: thang điểm 10; theo đáp án đã được thiết kế.

10.2.6. Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp

Rubric 5: Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)	
	Thái độ trả lời và bảo vệ (20%)	Nội dung trả lời và bảo vệ (80%)
Mức A (8.5-10)	Giao tiếp và trả lời rất tự tin; âm giọng rõ ràng, lưu loát, cuốn hút; tương tác tốt với người nghe	Đầy đủ, súc tích, rõ ràng và chính xác; liên quan trực tiếp đến câu hỏi hay yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích rất thuyết phục
Mức B (7.0-8.4)	Giao tiếp và trả lời tự tin; âm giọng rõ ràng, lưu loát; tương tác khá tốt với người nghe	Đầy đủ, ngắn gọn, rõ ràng; liên quan đến câu hỏi hay yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích khá thuyết phục

Mức C (5.5-6.9)	Giao tiếp và trả lời tương đối tự tin; âm giọng vừa phải, dễ nghe; có chủ động tương tác với người nghe	Khá đầy đủ, đúng trọng tâm nhưng có phần chưa ngắn gọn; liên quan đến câu hỏi hay yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích có phần không thuyết phục
Mức D (4.0-5.4)	Giao tiếp và trả lời có phần thiếu tự tin; âm giọng thấp, hơi khó nghe; chưa chủ động tương tác với người nghe	Chưa đầy đủ, thiếu trọng tâm, dài dòng; ít liên quan đến câu hỏi hay yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích không thuyết phục
Mức F (0.0-3.9)	Giao tiếp và trả lời khá thô lỗ; thiếu hợp tác và không tôn trọng người nghe; âm giọng khó nghe và dùng nhiều từ không thích hợp	Hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi và yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích không hợp lý, phi logic

10.2.7. Đánh giá báo cáo

Rubric 6: Đánh giá báo cáo

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)		
	Nội dung báo cáo (60%)	Thuyết minh báo cáo (20%)	Bản vẽ và hình ảnh (20%)
Mức A (8.5-10)	Đầy đủ nội dung theo yêu cầu; tính toán chi tiết, rõ ràng, hợp lý, có logic chặt chẽ; kết quả tính toán chính xác, được phân tích, giải thích hoàn toàn thuyết phục	Có nội dung hoàn toàn phù hợp; cấu trúc logic chặt chẽ; hình ảnh, bảng biểu và các ghi chú hợp lý; sử dụng rất thành thạo máy tính khi trình bày thuyết minh	Số lượng, nội dung bản vẽ, hình ảnh đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định; kích thước, bố cục, ghi chú trên các bản vẽ và hình ảnh rất hợp lý; thể hiện việc sử dụng thành thạo công cụ vẽ trên máy tính; có thể ứng dụng vào công trình thực tế
Mức B (7.0-8.4)	Đầy đủ nội dung theo yêu cầu; trình tự tính toán hợp lý; kết quả tính toán chính xác nhưng giải thích thiếu cụ thể, ít thuyết phục	Có nội dung khá phù hợp; cấu trúc logic khá chặt chẽ; hình ảnh, bảng biểu và các ghi chú hợp lý; sử dụng khá thành thạo máy tính khi trình bày thuyết minh	Số lượng, nội dung bản vẽ, hình ảnh đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định; kích thước, bố cục, ghi chú trên các bản vẽ và hình ảnh hợp lý; thể hiện việc sử dụng khá thành thạo công cụ vẽ trên máy tính;
Mức C (5.5-6.9)	Đầy đủ nội dung theo yêu cầu, nhưng có phần chưa hợp lý; kết quả tính toán có chỗ chưa chính xác, giải thích không thuyết phục	Có nội dung và trình tự trình bày phù hợp; hình ảnh, bảng biểu và các ghi chú chưa đầy đủ; còn một số lỗi về trình bày và chính tả; sử dụng	Số lượng, nội dung bản vẽ, hình ảnh đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định; kích thước, bố cục, ghi chú trên các bản vẽ rõ ràng; sử dụng được công cụ vẽ trên máy tính; có một số lỗi về chính

		được máy tính khi trình bày	tả, nét vẽ
Mức D (4.0-5.4)	Đầy đủ nội dung theo yêu cầu, nhưng có phần không hợp lý; kết quả tính toán không cụ thể, nhiều chỗ sai, giải thích không thuyết phục	Có nội dung phù hợp nhưng trình tự trình bày không hợp lý; hình ảnh, bảng biểu còn nhiều mâu thuẫn với nội dung; nhiều hạn chế trong việc sử dụng được máy tính	Số lượng, nội dung bản vẽ, hình ảnh đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định; kích thước, bố cục, ghi chú trên các bản vẽ không rõ ràng, có chỗ bị thiếu; sử dụng công cụ vẽ trên máy tính còn nhiều hạn chế
Mức F (0.0-3.9)	Không có nội dung hoặc nội dung được trình bày trong báo cáo không đúng yêu cầu	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đáp ứng yêu cầu hay không đúng với nội dung báo cáo	Không có bản vẽ, hình ảnh hoặc bản vẽ, hình ảnh không đáp ứng yêu cầu hay không đúng với nội dung báo cáo

10.2.8. Đánh giá làm việc nhóm

Rubric 7: Đánh giá làm việc nhóm

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)			
	Tổ chức nhóm (30%)	Chuyên cần (20%)	Thảo luận nhóm (30%)	Phối hợp nhóm (20%)
Mức A (8.5-10)	Nhiệm vụ công việc rõ ràng, cụ thể, phù hợp với khả năng của từng thành viên; phát huy được thế mạnh của thành viên	Tham gia 90-100 (%)	Luôn tham gia thảo luận nhóm; có đóng góp tích cực và hiệu quả cho các cuộc thảo luận nhóm	Tích cực hợp tác, phối hợp với các thành viên và với nhóm; luôn tôn trọng và chia sẻ kinh nghiệm với thành viên khác
Mức B (7.0-8.4)	Nhiệm vụ công việc rõ ràng, phù hợp với khả năng của từng thành viên	Tham gia 75-<90 (%)	Luôn tham gia và có đóng góp tích cực cho các cuộc thảo luận của nhóm	Luôn hợp tác, phối hợp với thành viên khác và với nhóm; tôn trọng và chia sẻ kinh nghiệm với thành viên khác
Mức C (5.5-6.9)	Nhiệm vụ công việc rõ ràng, nhưng có phần chưa phù hợp với khả năng của từng thành viên	Tham gia 55-<75 (%)	Có tham gia và có đóng góp cho các cuộc thảo luận của nhóm	Có hợp tác, phối hợp với thành viên khác và với nhóm; có chia sẻ kinh nghiệm với thành viên khác
Mức D (4.0-5.4)	Nhiệm vụ công việc của mỗi thành viên không cụ thể	Tham gia 40-<55	Thỉnh thoảng có tham gia và ít đóng góp cho	Thỉnh thoảng có hợp tác, phối hợp nhóm; ít chia sẻ kinh

		(%)	thảo luận nhóm	nghiệm với thành viên khác
Mức F (0.0-3.9)	Không có nhóm hoặc không làm việc nhóm	<40 (%)	Không tham gia thảo luận nhóm	Không hợp tác và phối hợp nhóm

11. Hệ thống tính điểm của Trường Đại học Sài Gòn

Trường Đại học Sài Gòn sử dụng hệ thống tính điểm để đánh giá kết quả học tập của người học như sau:

Thang điểm 10 được dùng để đánh giá học phần bao gồm điểm bộ phận, điểm thi kết thúc học phần, điểm học phần (được làm tròn đến một chữ số thập phân); điểm học phần bằng tổng các điểm bộ phận nhân với trọng số tương ứng.

Thang điểm chữ được dùng để xếp loại kết quả học tập của người học đối với học phần.

Thang điểm 4 được dùng để tính điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy nhằm đánh giá kết quả học tập và xếp loại học tập đối với người học sau mỗi học kỳ hoặc cả khóa học.

Hệ thống tính điểm của Trường Đại học Sài Gòn được thể hiện ở Bảng 6.

Bảng 6. Hệ thống tính điểm của Trường Đại học Sài Gòn

Thang điểm			Phân loại
Điểm 10	Điểm chữ	Điểm 4	
8.5 – 10	A	4	Đạt
7.0 – 8.4	B	3	
5.5 – 6.9	C	2	
4.0 – 5.4	D	1	
< 4.0	F	0	Không đạt

12. Khối lượng học tập và Cấu trúc chương trình đào tạo

Chương trình dạy học của ngành Kỹ thuật Điện được chia thành 2 khối kiến thức, trong đó các học phần bắt buộc và các học phần tự chọn ở mỗi khối được thiết kế như Bảng 7.

Bảng 7. Các khối kiến thức và số tín chỉ trong chương trình giảng dạy ngành Kỹ thuật Điện

Các khối kiến thức		Số tín chỉ	
		Bắt buộc	Tự chọn
I	Khối kiến thức giáo dục đại cương	34	00
	<i>Kiến thức Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh</i>	12	02

	<i>Kiến thức Ngoại ngữ</i>	09	00
	<i>Kiến thức Lý luận chính trị</i>	13	00
	<i>Kiến thức khoa học tự nhiên- xã hội</i>	12	00
II	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	107	13
	<i>Khối kiến thức cơ sở ngành</i>	57	03
	<i>Kiến thức ngành</i>	50	10
Tổng		141	13
Số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy (không kể khối kiến thức Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh)		154	

Các khối kiến thức trên đây được thiết kế nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Kỹ thuật Điện thể hiện ở Bảng 8.

Bảng 8. Ma trận đáp ứng giữa các khối kiến thức và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Kỹ thuật Điện

Các khối kiến thức		Số tín chỉ	Tỉ lệ %	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Khối kiến thức giáo dục đại cương (không tính các học phần GCTC và GDQP- AN)	34	22,08										
	<i>Kiến thức Giáo dục thể chất, Giáo dục QP- AN</i>	14	-	M						M			L
	<i>Kiến thức Ngoại ngữ</i>	9	5,84						H	M			
	<i>Kiến thức Lý luận chính trị</i>	11	7,14						M	M			M
	<i>Kiến thức giáo dục đại cương khác</i>	14	9,09	H		M	M						M
II	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	120	77,92										
	<i>Khối kiến thức cơ sở ngành</i>	60	38,96	H	M	M	H	M	M	M	H	M	M
	<i>Kiến thức ngành</i>	60	38,96	M	H	H	H	H	H	H	M	M	M
Tổng		154	100										

(X: đáp ứng nói chung, H: đáp ứng cao, M: đáp ứng trung bình, L: đáp ứng thấp)

13. Nội dung chương trình dạy học

Bảng 9. Danh sách học phần trong chương trình giảng dạy ngành Kỹ thuật Điện

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết dạy học				Hệ số học phần
				Lý thuyết	Thực hành	Thực tập	Cộng	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết dạy học				Hệ số học
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương (không tính 14 tín chỉ GDTC&GDQP- AN)			34/34					
<i>Các học phần bắt buộc</i>			34/34					
1	861301	Triết học Mác – Lênin	3	45			45	1
2	861302	Kinh tế chính trị Mác- Lênin	2	30			30	1
3	861303	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30			30	1
4	861304	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30			30	1
5	861305	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	30			30	1
6	865006	Pháp luật đại cương	2	30			30	1
7	866401	Tiếng Anh 1	3	45			45	1
8	866402	Tiếng Anh 2	3	45			45	1
9	866403	Tiếng Anh 3	3	45			45	1
10	862101	Giáo dục thể chất (I)	1	2	28		30	1
11	862406	Giáo dục quốc phòng và an ninh I	3	37	8		45	1
12	862407	Giáo dục quốc phòng và an ninh II	2	22	8		30	1
13	862408	Giáo dục quốc phòng và an ninh III	2	14	16		30	1
14	862409	Giáo dục quốc phòng và an ninh IV	4	4	56		60	1
15	864001	Xác suất thống kê A	3	45			45	1
16	864005	Giải tích 1	3	45			45	1
17	864006	Giải tích 2	3	45			45	1
18	864007	Đại số tuyến tính	3	45			45	1
<i>Các học phần tự chọn GDTC</i>			02/10					
19	BOBA11	Bóng bàn 1	1	2	28		30	1
20	BODA11	Bóng đá 1	1	2	28		30	1
21	BOCH11	Bóng chuyền 1	1	2	28		30	1
22	BORO11	Bóng rổ 1	1	2	28		30	1
23	CALO11	Cầu lông 1	1	2	28		30	1
24	BOBA12	Bóng bàn 2	1	2	28		30	1
25	BODA12	Bóng đá 2	1	2	28		30	1
26	BOCH12	Bóng chuyền 2	1	2	28		30	1
27	BORO12	Bóng rổ 2	1	2	28		30	1
28	CALO12	Cầu lông 2	1	2	28		30	1
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp			120/135					
Kiến thức cơ sở của ngành			60/66					
<i>Các học phần bắt buộc</i>			57/57					
29	850007	Vật lý A1	3	45			45	1
30	850016	Kỹ thuật lập trình & ứng dụng	3	30	30		60	0.75
31	850402	Giải tích mạch điện	3	45			45	1
32	850008	Vật lý A2	3	45			45	1

TT	Mã học nhân	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết dạy học				Hệ số học
33	850405	An toàn điện và an toàn lao động	3	45			45	1
34	850350	Phương pháp NCKH chuyên ngành kỹ thuật	2	30			30	1
35	850403	Linh kiện và mạch điện tử 1	3	45			45	1
36	849008	Máy điện	3	45			45	1
37	850021	Điện tử số	3	45			45	1
38	850407	Linh kiện và mạch điện tử 2	3	45			45	1
39	851501	Thực hành điện tử 1	1		30		30	0,5
40	850305	Truyền số liệu và mạng máy tính	3	30	30		60	0.75
41	850302	Kỹ thuật vi điều khiển	3	45			45	1
42	850408	Cơ sở điều khiển tự động	3	30	30		60	0,75
43	850409	Kỹ thuật đo lường và cảm biến	3	30	30		60	0,75
44	850410	CAD và ứng dụng	3	30	30		60	0,75
45	849401	Khí cụ điện và trang bị điện	3	45			45	1
46	851503	Thực hành xưởng điện	1		30		30	0,5
47	851504	Thực hành xưởng điện tử	1		30		30	0,5
48	849402	Thực hành máy điện và khí cụ điện	2		60		60	0,5
49	850439	Thực hành vi điều khiển	1		30		30	0,5
50	849502	Đồ án kỹ thuật điện 1	1	15			15	1
51	849010	Điện tử công suất	3	30	30		60	0.75
Các học phần tự chọn			3/9					
52	850404	Tiếng Anh chuyên ngành	3	45			45	1
53	850505	Hóa học ứng dụng	3	45			45	1
54	850406	Trường điện tử và Kỹ thuật siêu cao tần	3	45			45	1
Khối kiến thức ngành			60/69					
Các học phần bắt buộc			50/50					
55	849404	Truyền động điện và vận hành hệ thống điện	3	45			45	1
56	849405	Cung cấp điện	3	45			45	1
57	849501	Tính toán sửa chữa máy điện	3	45			45	1
58	850416	Robot công nghiệp	3	30	30		60	0,75
59	849013	Giải tích hệ thống điện	3	45			45	1
60	849017	PLC	3	30	30		60	0.75
61	849307	Bảo vệ rơ le và tự động hoá trong hệ thống điện	3	45			45	1
62	849408	Thực hành hệ thống điện	2		60		60	0,5
63	849503	Đồ án kỹ thuật điện 2	1	15			15	1
64	849410	Mạng truyền thông công nghiệp và SCADA	3	45			45	1

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết dạy học				Hệ số học
65	849407	Thiết kế năng lượng gió và mặt trời	3	30	30		60	0,75
66	851003	Thực hành kỹ thuật điện	2		60		60	0,5
67	849598	Thực tập tốt nghiệp	8					
68	849599	Khóa luận tốt nghiệp	10					
Các HP thay thế KLTN			10/10					
69	849416	Chuyên đề tốt nghiệp kỹ thuật điện 1	3	45			45	1
70	849417	Chuyên đề tốt nghiệp kỹ thuật điện 2	3	45			45	1
71	849418	Chuyên đề tốt nghiệp kỹ thuật điện 3	4	60			60	1
Các học phần tự chọn			10/19					
72	849411	Kỹ thuật cao áp và chống sét	3	45			45	1
73	849412	Kỹ thuật điện lạnh và hệ thống điện khí nén	3	45			45	1
74	849413	Kỹ thuật chiếu sáng	3	45			45	1
75	849415	Tiết kiệm năng lượng	3	45			45	1
76	850324	Kỹ thuật IoT	3	30	30		60	0.75
77	849505	Thực tế chuyên môn ngành điện	1	15			15	1
78	849504	Lưới điện thông minh	3	45			45	1
Tổng số TC tích lũy và mỗi học kỳ (không tính 14 số tín chỉ các học phần GDTC, Giáo dục quốc phòng và an ninh)			154/169					

14. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra

Bảng 10. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Kỹ thuật Điện

TT	Mã học phần	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương (không tính 14 tín chỉ GDTC&GDQP- AN)												
Các học phần bắt buộc												
1	861301	Triết học Mác – Lênin	H						M			L
2	861302	Kinh tế chính trị Mác- Lênin	H						M			L
3	861303	Chủ nghĩa xã hội khoa học	H						M			L
4	861304	Tư tưởng Hồ Chí Minh	H						L			L
5	861305	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	H						L			L
6	865006	Pháp luật đại cương	H						L			L
7	866401	Tiếng Anh 1	M		M			H	M			M
8	866402	Tiếng Anh 2	M		M			H	M			M
9	866403	Tiếng Anh 3	M		M			H	M			M
10	862101	Giáo dục thể chất (I)	M						M			L

TT	Mã	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
11	862406	Giáo dục quốc phòng và an ninh I	M						M			L
12	862407	Giáo dục quốc phòng và an ninh II	M						M			L
13	862408	Giáo dục quốc phòng và an ninh III	M						M			L
14	862409	Giáo dục quốc phòng và an ninh IV	M						M			L
15	864001	Xác suất thống kê A	H	M	H							
16	864005	Giải tích 1	H	M	H							
17	864006	Giải tích 2	H	M	H							
18	864007	Đại số tuyến tính	H	M	H							
<i>Các học phần tự chọn GDTC</i>												
19	BOBA11	Bóng bàn 1	M						M			L
20	BODA11	Bóng đá 1	M						M			L
21	BOCH11	Bóng chuyền 1	M						M			L
22	BORO11	Bóng rổ 1	M						M			L
23	CALO11	Cầu lông 1	M						M			L
24	BOBA12	Bóng bàn 2	M						M			L
25	BODA12	Bóng đá 2	M						M			L
26	BOCH12	Bóng chuyền 2	M						M			L
27	BORO12	Bóng rổ 2	M						M			L
28	CALO12	Cầu lông 2	M						M			L
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp												
Kiến thức cơ sở của ngành												
<i>Các học phần bắt buộc</i>												
29	850007	Vật lý A1	H	M	H							
30	850016	Kỹ thuật lập trình & ứng dụng	H	M	H							
31	850402	Giải tích mạch điện	H		H	M		M	M			L
32	850008	Vật lý A2	H	M	H							
33	850405	An toàn điện và an toàn lao động	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
34	850350	Phương pháp NCKH chuyên ngành kỹ thuật	H	M	H	M	M	H	H		H	M
35	850403	Linh kiện và mạch điện tử 1	H	L	H	M		M	M			L
36	849008	Máy điện	M	L	H	M	M	M	M	L	L	M
37	850021	Điện tử số	H		H	M		M	M			L
38	850407	Linh kiện và mạch điện tử 2	H	L	H	M		M	M			L
39	851501	Thực hành điện tử 1	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
40	850305	Truyền số liệu và mạng máy tính	M	M	H	M	M	M	M	L	L	L
41	850302	Kỹ thuật vi điều khiển	H	L	H	M		M	M			L
42	850408	Cơ sở điều khiển tự động	H	L	H	M		M	M			L
43	850409	Kỹ thuật đo lường và cảm biến	H	L	H	M		M	M			L
44	850410	CAD và ứng dụng	H	L	H	M		M	M			L
45	849401	Khí cụ điện và trang bị điện	M	L	H	M	M	M	M	L	L	M

TT	Mã	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
46	851503	Thực hành xưởng điện	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
47	851504	Thực hành xưởng điện tử	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
48	849402	Thực hành máy điện và khí cụ điện	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
49	850439	Thực hành vi điều khiển	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
50	849502	Đồ án kỹ thuật điện 1	H	L	H	M		M	M			L
51	849010	Điện tử công suất	H	L	H	M	M	M	M	L	L	L
Các học phần tự chọn												
52	850404	Tiếng Anh chuyên ngành	H	M	H			H	M			L
53	850505	Hóa học ứng dụng	H	M	H							
54	850406	Trường điện tử và Kỹ thuật siêu cao tần	H	L	H	M	M	M	M	L	L	L
Khối kiến thức ngành												
Các học phần bắt buộc												
55	849404	Truyền động điện và vận hành hệ thống điện	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
56	849405	Cung cấp điện	M	L	H	M	M	M	M	L	L	M
57	849501	Tính toán sửa chữa máy điện	M	L	H	M	M	M	M	L	L	M
58	850416	Robot công nghiệp	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
59	849013	Giải tích hệ thống điện	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
60	849017	PLC	H	L	H	M		M	M			L
61	849307	Bảo vệ rơ le và tự động hoá trong hệ thống điện	M	L	H	M	M	M	M	L	L	M
62	849408	Thực hành hệ thống điện	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
63	849503	Đồ án kỹ thuật điện 2	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
64	849410	Mạng truyền thông công nghiệp và SCADA	H	L	H	M		M	M			L
65	849407	Thiết kế năng lượng gió và mặt trời	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
66	851003	Thực hành kỹ thuật điện	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
67	849598	Thực tập tốt nghiệp	M	H	H	H	H	H	M	M	M	M
68	849599	Khóa luận tốt nghiệp	M	H	H	H	H	H	H	M	M	M
Các HP thay thế KLTN												
69	849416	Chuyên đề tốt nghiệp kỹ thuật điện 1	M	H	H	H	H	H	H	M	M	M
70	849417	Chuyên đề tốt nghiệp kỹ thuật điện 2	M	H	H	H	H	H	H	M	M	M
71	849418	Chuyên đề tốt nghiệp kỹ thuật điện 3	M	H	H	H	H	H	H	M	M	M
Các học phần tự chọn												
72	849411	Kỹ thuật cao áp và chống sét	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
73	849412	Kỹ thuật điện lạnh và hệ thống điện khí nén	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
74	849413	Kỹ thuật chiếu sáng	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
75	849415	Tiết kiệm năng lượng	H	L	H	M	M	M	M	L	L	L
76	850324	Kỹ thuật IoT	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M

TT	Mã	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
77	849505	Thực tế chuyên môn ngành điện	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
78	849504	Lưới điện thông minh	H	L	H	M		M	M			L

(H: đáp ứng cao, M: đáp ứng trung bình, L: đáp ứng thấp)

15. Kế hoạch dạy học

Bảng 11. Kế hoạch giảng dạy ngành Kỹ thuật Điện

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học kỳ thực hiện											Mã học phần học trước
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương (không tính 14 tín chỉ GDTC&GDQP-AN)			34/34												
Các học phần bắt buộc			34/34	9	9	3	3	0	2	2	2	0	0	4	
1	861301	Triết học Mác – Lênin	3	X											
2	864005	Giải tích 1	3	X											
3	864007	Đại số tuyến tính	3	X											
4	866401	Tiếng Anh 1	3		X										Đạt KSTA
5	864001	Xác suất thống kê A	3		X										
6	864006	Giải tích 2	3		X										864005
7	866402	Tiếng Anh 2	3			X									866401
8	866403	Tiếng Anh 3	3				X								866402
9	861302	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2					X							861301
10	861303	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2						X						861302
11	861304	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2							X					861303
12	861305	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2										X		861303
13	865006	Pháp luật đại cương	2											X	
14	862101	Giáo dục thể chất (I)	1	X											
15	862406	Giáo dục quốc phòng và an ninh I	3		X										
16	862407	Giáo dục quốc phòng và an ninh II	2			X									862406
17	862408	Giáo dục quốc phòng và an ninh III	2				X								862407
18	862409	Giáo dục quốc phòng và an ninh IV	4					X							862408
Các học phần tự chọn GDTC			02/10	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
19	BOBA11	Bóng bàn 1	1		X										862101
20	BODA11	Bóng đá 1	1		X										862101

TT	Mã	Tên học phần	Số tín	Học kỳ thực hiện											Mã
21	BOCH11	Bóng chuyền 1	1		X										862101
22	BORO11	Bóng rổ 1	1		X										862101
23	CALO11	Cầu lông 1	1		X										862101
24	BOBA12	Bóng bàn 2	1			X									862101
25	BODA12	Bóng đá 2	1			X									862101
26	BOCH12	Bóng chuyền 2	1			X									862101
27	BORO12	Bóng rổ 2	1			X									862101
28	CALO12	Cầu lông 2	1			X									862101
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp															
Kiến thức cơ sở của ngành			60/66	9	11	6	15	11	2	6	0	0	0	0	
Các học phần bắt buộc			57/57	9	11	3	15	11	2	6	0	0	0	0	
29	850007	Vật lý A1	3	X											
30	850016	Kỹ thuật lập trình & ứng dụng	3	X											
31	850402	Giải tích mạch điện	3	X											
32	850008	Vật lý A2	3		X										850007
33	850405	An toàn điện và an toàn lao động	3		X										
34	850350	Phương pháp NCKH chuyên ngành kỹ thuật	2		X										
35	850403	Linh kiện và mạch điện tử 1	3		X										
36	849008	Máy điện	3				X								850402
37	850021	Điện tử số	3				X								850403
38	850407	Linh kiện và mạch điện tử 2	3			X									850403
39	851501	Thực hành điện tử 1	1					X							850402, 850403
40	850305	Truyền số liệu và mạng máy tính	3				X								850016
41	850302	Kỹ thuật vi điều khiển	3					X							850021, 850016
42	850408	Cơ sở điều khiển tự động	3				X								864006
43	850409	Kỹ thuật đo lường và cảm biến	3					X							850402, 850403, 850021
44	850410	CAD và ứng dụng	3					X							850403, 850021
45	849401	Khí cụ điện và trang bị điện	3				X								850402
46	851503	Thực hành xưởng điện	1					X							850402, 850403
47	851504	Thực hành xưởng điện tử	1						X						850402, 850403, 850021,

TT	Mã	Tên học phần	Số tín	Học kỳ thực hiện												Mã
																850302
48	849402	Thực hành máy điện và khí cụ điện	2							X						849401
49	850439	Thực hành vi điều khiển	1						X							850021, 850016, 850302
50	849502	Đồ án kỹ thuật điện 1	1							X						850403, 850021, 850302
51	849010	Điện tử công suất	3							X						850402
Các học phần tự chọn			3/9	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	850404	Tiếng Anh chuyên ngành	3			X										
53	850505	Hóa học ứng dụng	3			X										
54	850406	Trường điện tử và Kỹ thuật siêu cao tần	3			X										850007, 850008
Khối kiến thức ngành			60/69	0	0	0	0	6	6	11	19	8	10	0		
Các học phần bắt buộc			50/50	0	0	0	0	3	3	11	15	8	10	0		
55	849404	Truyền động điện và vận hành hệ thống điện	3							X						849401
56	849405	Cung cấp điện	3					X								849008
57	849501	Tính toán sửa chữa máy điện	3							X						849008
58	850416	Robot công nghiệp	3								X					850408
59	849013	Giải tích hệ thống điện	3						X							849008
60	849017	PLC	3								X					850021
61	849307	Bảo vệ rơ le và tự động hoá trong hệ thống điện	3							X						849405
62	849408	Thực hành hệ thống điện	2							X						849013
63	849503	Đồ án kỹ thuật điện 2	1								X					849405, 849017
64	849410	Mạng truyền thông công nghiệp và SCADA	3								X					849402
65	849407	Thiết kế năng lượng gió và mặt trời	3								X					849405
66	851003	Thực hành kỹ thuật điện	2								X					849402
67	849598	Thực tập tốt nghiệp	8									X				
68	849599	Khóa luận tốt nghiệp	10										X			
Các HP thay thế KLTN			10/10													

TT	Mã	Tên học phần	Số tín	Học kỳ thực hiện												Mã
69	849416	Chuyên đề tốt nghiệp kỹ thuật điện 1	3										X			849501
70	849417	Chuyên đề tốt nghiệp kỹ thuật điện 2	3										X			849017
71	849418	Chuyên đề tốt nghiệp kỹ thuật điện 3	4										X			850416
Các học phần tự chọn			10/19	0	0	0	0	3	3	0	4	0	0	0		
72	849411	Kỹ thuật cao áp và chống sét	3								X					849405
73	849412	Kỹ thuật điện lạnh và hệ thống điện khí nén	3						X							850008
74	849413	Kỹ thuật chiếu sáng	3					X								849008
75	849415	Tiết kiệm năng lượng	3					X								849405
76	850324	Kỹ thuật IoT	3						X							850016
77	849505	Thực tế chuyên môn ngành điện	1								X					849405
78	849504	Lưới điện thông minh	3								X					849013
Tổng số TC tích lũy và mỗi học kỳ (không tính 14 số tín chỉ các học phần GDTC, Giáo dục quốc phòng và an ninh)			154	18	20	9	18	17	10	19	21	8	10	4		

Ghi chú: Tổng cộng 11 học kỳ, 154TC tích lũy và 14TC GDTC & GDQP- AN. Các học phần Chính trị, GDTC, GDQP- AN sinh viên có thể đăng kí trong các học kì từ HK2 đến HK10.

16. Đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ

Số TT	Họ và tên, ngày sinh	Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu; Quốc tịch	Chức danh khoa học, năm phong	Trình độ, nước, năm tốt nghiệp	Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp	Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến		Mã số bảo hiểm	Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)	Số công trình khoa học đã công bố: cấp		Số bài báo khoa học đã công bố	
						Tuyển dụng	Hợp đồng			Bộ	Cơ sở	Quốc tế	Trên nước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Trịnh Hoài Ân 19/12/1990	082090006606		TS, Hàn Quốc, 2023	Kỹ thuật Cơ khí & Ô tô	01/8/2017		7912318457	8		2	16	0

2	Hồ Văn Cừ 25/12/1964	051064000198		TS, Việt Nam, 2005	Điện tử viễn thông	01/9/2010		0296244819	38	3	12	18	16
3	Lê Quốc Đán 26/01/1971	079071002277		ThS, Việt Nam, 2002	Kỹ thuật vô tuyến điện tử	01/01/2011		0296289937	23			3	1
4	Bùi Công Giao 15/9/1968	082068000173		TS, Việt Nam, 2020	Khoa học máy tính	01/7/2015		0296143256	21		5	16	2
5	Nguyễn Thị Thu Hằng 27/10/1976	086176007680		ThS, Việt Nam, 2002	Kỹ thuật vô tuyến điện tử	01/6/2011		0299110740	24		8	3	3
6	Nguyễn Thị Hậu 20/5/1984	052184007265		ThS Việt Nam, 2011	Kỹ thuật điện tử	01/4/2013		7909428658	11		8	5	1
7	Nguyễn Huy Hùng 18/9/1974	082074000358		TS, Hàn quốc, 2018	Thiết kế máy	01/3/2011		0296244844	29		03	96	0
8	Trần Thiện Huân 04/02/1980	060080000141		TS, Việt Nam, 2020	Cơ kỹ thuật	01/9/2023		0202147940	22	01	01	27	03
9	Nguyễn Việt Long 02/7/1976	033076008316	GS, Japan, 2011 (Kyushu Univ.); 10GS, Kyoto Univ., 2016; PGS, Việt Nam, 2022	TS, Việt Nam, 2007; Sau TS, Trung Quốc, 2016	Kỹ thuật	23/08/2007		2201003542	24	3	4	68	32
10	Trần Minh Nhật 08/9/1975	087075010592		ThS, Việt Nam, 2002	Khoa học máy	01/5/2014		0297093775	26		6	4	5

					tính								
11	Nguyễn Hồng Nhu 07/3/1971	082071000383		TS, Czech, 2021	Công nghệ truyền thông	01/01/2018		0207476605	6		7	41	1
12	Hà Triệu Phú 09/02/1983	079083040120		Thạc sĩ, Việt Nam, 2011	Thiết bị, mạng và nhà máy điện	01/02/2020		7412028114	12		2	8	2
13	Nguyễn Hữu Phúc 04/3/1977	080077003171		Thạc sĩ, Việt Nam, 2010	Tự động hóa	01/01/2011		0204331480	18		05	01	02
14	Nguyễn Duy Phương 01/01/1986	070086000116		Thạc sĩ, Việt Nam, 2014	Thiết bị, mạng và nhà máy điện	01/8/2016		7910368996	10		4	8	2
15	Trương Tấn 24/6/1983	075083023651		ThS Việt Nam, 2012	Kỹ thuật điện	01/4/2014		7509089685	12		2	1	3
16	Huỳnh Lê Minh Thiện 05/10/1979	06007900195		TS, Việt Nam, 2022	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa	01/4/2014		7912041828	11		6	8	7
17	Dương Hiển Thuận 26/9/1975	079075001655		ThS Thái Lan, 2002	Viễn Thông	01/10/2011		0299110747	25			3	3
18	Nguyễn Xuân Tiên 19/6/1965	045065002598		TS, Việt Nam, 2021	Kỹ thuật điện	01/8/2016		0299029592	9		2	10	3
19	Nguyễn Nhật Tiến 15/11/1981	079081012326		TS, Cộng hòa Séc, 2023	Công nghệ viễn thông	01/01/2018		7938544798	6		6	25	5

20	Nguyễn Anh Tuấn 05/10/1980	082080019918		Ths., Việt Nam, 2017	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa	01/7/2022		7411213554	2		1	3	1
21	Phan Quốc Cường 14/9/1976	079076036040		Thạc sĩ, Việt Nam, 2012	Giáo dục học	01/01/2011		0200138462			3		2
22	Lê Thị Thanh Thùy Mai 11/02/1975	079175015653		Thạc sĩ, Việt Nam, 2017	Vật lý Vô tuyến Điện tử	01/01/2011		0200048754					1

17. Cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu

17.1 Cơ sở vật chất (thông kê riêng cho CTĐT)

STT	Hạng mục	Số lượng	Diện tích sàn xây dựng (m ²)	Học phần / môn học	Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)	Ghi chú
1	Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu	235	29.129			
1.1	Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ	6	2.156			
1.2	Phòng học từ 100 - 200 chỗ	33	6.354			
1.3	Phòng học từ 50 - 100 chỗ	146	15.083			
1.4	Số phòng học dưới 50 chỗ	0	0			
1.5	Số phòng học đa phương tiện	179	23.539			
1.6	Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian	40	4.950			
2	Thư viện, trung tâm học liệu	4	3.316			
3	Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm,	68	9.545			

	thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập					
--	---	--	--	--	--	--

17.2 Học liệu

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
1	Vật lý đại cương tập I, II, III, 1996.	1996	Lương Duyên Bình (Chủ biên)	NXB Giáo dục	Vật lý A1	
2	Bài tập Vật lý đại cương I, II, III	1995	Lương Duyên Bình (Chủ biên)	NXB Giáo dục	Vật lý A1	
3	Fundamentals of Physics	1994	D.Halliday, R.Resnick, J. Walker	John Wiley & Son	Vật lý A1	Thư viện
4	Cơ sở Vật lý tập I, II, III, IV, V	1998	D.Halliday, R.Resnick, J. Walker	NXB Giáo dục	Vật lý A1	Thư viện
5	Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics	2019	R.A. Serway, J.W. Jewett, Jr.	Cengage	Vật lý A1	Thư viện
6	Fundamentals of Physics Extended	2014	D.Halliday, R.Resnick, J. Walker	John Wiley & Son	Vật lý A1	Thư viện
7	Công nghệ micro và nano điện tử	2009	Đào Khắc An	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam	Vật lý A1	Thư viện
8	Vật liệu và linh kiện bán dẫn quang điện tử trong thông tin quang	2003	Đào Khắc An	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội	Vật lý A1	Thư viện
9	Hệ thống máy tính và Ngôn ngữ C	2003	Đặng Thành Tín	Đại học Quốc gia	Kỹ thuật lập trình và ứng	Thư viện

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
				Tp.HCM.	dụng	
10	Logic and Computer Design Fundamentals	2004	M. Morris Mano, Charles R. Kime	Prentice Hall	Kỹ thuật lập trình và ứng dụng	Thư viện
11	Introduction to computing systems,	2005	Yale N. Patt, Sanjay J. Patel	Mc Graw Hill.	Kỹ thuật lập trình và ứng dụng	Thư viện
12	Giáo trình giải tích mạch điện	2013	Hồ Văn Cừ, Lê Quốc Đán, Nguyễn Hữu Phúc	Trường Đại học Sài Gòn	giải tích mạch điện	Thư viện
13	Giáo trình lý thuyết mạch	2011	Hồ Anh Túy	Giáo dục Việt Nam	giải tích mạch điện	Thư viện
14	Vật lý đại cương tập I, II, III, 1996.	1996	Lương Duyên Bình (Chủ biên)	NXB Giáo dục	Vật lý A2	Thư viện
15	Bài tập Vật lý đại cương I, II, III	1995	Lương Duyên Bình (Chủ biên)	NXB Giáo dục	Vật lý A2	Thư viện
16	Fundamentals of Physics	1994	D.Halliday, R.Resnick, J. Walker	John Wiley & Son	Vật lý A2	Thư viện
17	Cơ sở Vật lý tập I, II, III, IV, V	1998	D.Halliday, R.Resnick, J. Walker	NXB Giáo dục	Vật lý A2	Thư viện
18	Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics	2019	R.A. Serway, J.W. Jewett, Jr.	Cengage	Vật lý A2	Thư viện Mạng IOT
19	Fundamentals of	2014	D.Halliday, R.Resnick, J.	John Wiley	Vật lý A2	Thư

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
	Physics Extended		Walker	& Son		viện Mạng IOT
20	Công nghệ micro và nanô điện tử	2009	Đào Khắc An	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam	Vật lý A2	Thư viện Mạng IOT
21	Vật liệu và linh kiện bán dẫn quang điện tử trong thông tin quang	2003	Đào Khắc An	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội	Vật lý A2	Thư viện Mạng IOT
22	An toàn lao động	2010	Hồ Văn Cừ, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Thị Thu Hằng	Trường Đại học Sài Gòn	An toàn điện & An toàn lao động	Thư viện
23	An toàn điện	2003	Nguyễn Hữu Phúc	Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông	An toàn điện & An toàn lao động	Thư viện
24	Introduction to Health and Safety at Work	2007	Phil Hughes, Ed Ferrett	Published by Elsevier Limited	An toàn điện & An toàn lao động	Thư viện
25	Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành kỹ thuật	2024	Hồ Văn Cừ,	Khoa Điện tử viễn thông, Trường Đại học Sài Gòn	Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành kỹ thuật	Khoa Điện tử viễn thông
26	Giáo trình phương pháp luận nghiên	2010	Vũ Cao Đàm,	Nhà xuất bản	Phương pháp nghiên	Thư

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
	cứu khoa học (Ebook)			Giáo dục	cứu khoa học chuyên ngành kỹ thuật	viện (Ebook)
26	Research methods and writing research proposals	2005	Prof. Samy Tayie	Faculty of Engineering, Cairo University	Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành kỹ thuật	Khoa đtvt (Ebook)
28	Bài giảng linh kiện và mạch điện tử 1	2021	Lê Quốc Đán	Trường Đại học Sài Gòn	Linh kiện và mạch điện tử 1	Thư viện
29	Electronic devices and circuit theory	2015	Robert Boylestad, Louis Nashelsky	Prentice Hall	Linh kiện và mạch điện tử 1	Thư viện
30	Electronic devices and circuits	2008	Balbir Kumar, Shail B. Jain	Prentice-Hall of India	Linh kiện và mạch điện tử 1	Thư viện
31	Giáo trình Máy điện. T.1, T.2	2013	Bùi Đức Hùng (chủ biên); Triệu Việt Linh	Giáo dục Việt Nam	Máy điện.	Thư viện
32	Giáo trình Máy điện. T.1, T.2	2008	Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà	NXB Khoa học và Kỹ thuật.	Máy điện.	Thư viện
33	Giáo trình Điện tử số	2019	Hồ Văn Cừ, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Thị Thu Hằng	Trường Đại học Sài Gòn	Điện tử số	Thư viện

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
34	Electronic Digital System Fundamental	2008	Dale Patrick, Stephen Fardo	Fairmont Press	Điện tử số	Thư viện
35	Digital signal processing : Principles, algorithms and system design	2017	Winser E. Alexander, Cranos M. Williams	Academic Press	Điện tử số	Thư viện
36	Principles of modern digital design	2007	Parag K. Lala, Hoboken	Wiley	Điện tử số	Thư viện
37	Bài giảng linh kiện và mạch điện tử 2		Lê Quốc Đán	Trường Đại học Sài Gòn	Linh kiện và mạch điện tử 2	Thư viện/mạng
38	Electronic devices and circuit theory	2014	Robert Boylestad, Louis Nashelsky	Pearson	Linh kiện và mạch điện tử 1	Thư viện/mạng
39	Electronic devices and circuits	2008	Balbir Kumar, Shail B. Jain	Prentice-Hall of India	Linh kiện và mạch điện tử 1	Thư viện/mạng
40	Foundations of oscillator circuit design	2007	Guillermo Gonzalez	Artech House	Linh kiện và mạch điện tử 1	Thư viện/mạng
41	Tài liệu thí nghiệm điện tử 1	2019	Lê Quốc Đán, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Thị Thu Hằng	Trường Đại học Sài Gòn	Thực hành điện tử 1	Thư viện
42	Digital signal processing : Principles, algorithms and	2017	Winser E. Alexander, Cranos M. Williams	Academic Press is an imprint of Elsevier	Thực hành điện tử 1	Thư viện

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
	system design					
43	Digital signal processing using MATLAB, 3rd ed	2012	Vinay K. Ingle, John G. Proakis	Cengage Learning	Thực hành điện tử 1	Thư viện
44	Introduction to digital signal processing using MATLAB, 2nd ed	2012	Robert J. Schilling and Sandra L. Harris	Cengage Learning	Thực hành điện tử 1	Thư viện
45	Data and Computer Communications 10ed	2014	William Stallings	Prentice Hall	truyền số liệu và mạng máy tính	Thư viện
46	Business data communications and networking	2020	Jerry Fitz Gerald, Alan Dennis, Alexandra Durcikova	Wiley	truyền số liệu và mạng máy tính	Thư viện
47	Truyền số liệu và mạng thông tin số	2011	Trần Văn Sur	Nhà xuất bản ĐHQG Tp.HCM	truyền số liệu và mạng máy tính	Thư viện
48	Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý	2019	Văn Tấn Lượng, Lê Quốc Đán, Huỳnh Lê Minh Thiện	Trường Đại học Sài Gòn	Kỹ thuật vi điều khiển	Thư viện
49	Advanced PIC microcontroller projects in C: from USB to zigbee with the PIC 18F series	2008	Dogan Ibrahim	Elsevier, Newnes	Kỹ thuật vi điều khiển	Thư viện/mạng
50	PIC microcontroller: an introduction to	2005	Han-Way Huang	Thomson	Kỹ thuật vi điều khiển	Thư viện/mạng

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
	software and hardware interfacing					
51	Lý thuyết điều khiển tự động	2002	Nguyễn Thị Phương Hà, Huỳnh Thái Hoàng	NXB ĐHQG TP.HCM.	Cơ sở điều khiển tự động	Thư viện
52	BÀI TẬP ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG	2016	Nguyễn Thị Phương Hà	NXB ĐHQG TP.HCM.	Cơ sở điều khiển tự động	Thư viện
53	Automatic Control Systems,	1995	Benjamin C. Kuo	Prentice-Hall International Editions, Seventh Edition.	Cơ sở điều khiển tự động	Thư viện
54	Modern Control System Theory and Design	1992	Stanley M. Shinnars	John-Wiley and Sons	Cơ sở điều khiển tự động	Thư viện
55	Giáo trình Kỹ thuật đo lường và cảm biến	2023	Hồ Văn Cừ, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Quốc Đán	Trường Đại học Sài Gòn	Kỹ thuật đo lường và cảm biến	Thư viện
56	Kỹ thuật đo	2007	Nguyễn Ngọc Tân, Ngô Văn Ky	Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP.HCM.	Kỹ thuật đo lường và cảm biến	Thư viện
57	Electrical and Electronics Measurements and Instrumentation	2013	Prithwiraj Purkait, Budhaditya Biswas, Santanu Das, Chiranjib Koley	McGraw Hill	Kỹ thuật đo lường và cảm biến	Thư viện

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
58	Measurement and Instrumentation Principles	2011	Alan S. Morris	Butterworth-Heinemann	Kỹ thuật đo lường và cảm biến	https://www.academia.edu/8667049/Measurement_and_Instrumentation_Principles_3rd_Edition?rhid=29007846139&swp=r-rw-wc-35959935
59	NI Multisim User Manual	2009	National Instruments	National Instruments Corporation	Kỹ thuật đo lường và cảm biến	http://download.ni.com/support/manuals/374484c.pdf
60	Proteus Tutorials	2024	Labcenter Electronics	Labcenter Electronics	Kỹ thuật đo lường và cảm biến	https://www.labcenter.com/tutorials/
61	Giáo trình CAD và ứng dụng	2023	Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Hữu Phúc,	Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật	CAD và ứng dụng	Thư viện

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
			Lê Quốc Đán, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Hậu.			
62	Complete PCB Design Using OrCad Capture and Layout	2019	Kraig Mitzner, Alexander Akulin Dirk Müller	Academic Press	CAD và ứng dụng	Thư viện/mạng
63	Autocad Electrical 2016 Black Book	2015	Gaurav Verma, Matt Weber	CADCAMC AE Works	CAD và ứng dụng	Thư viện/mạng
64	Tutorial - A Complete Design Walkthrough with Altium Designer	2024	Altium Limited	Altium Limited	CAD và ứng dụng	Thư viện/mạng
65	Proteus Tutorials	2024	Labcenter Electronics	Labcenter Electronics	CAD và ứng dụng	https://www.labcenter.com/tutorials/
66	Khí cụ điện	2014	Phạm Xuân Hồ, Hồ Xuân Thanh	ĐH Quốc gia TP-HCM	Khí cụ điện	Thư viện
67	Kỹ thuật điện 1	2008	Nguyễn Chu Hùng , Tôn Thất Cảnh Hưng	ĐH Quốc gia TP-HCM	Khí cụ điện	Thư viện
68	Thực tập điện cơ bản	2005	Bùi Văn Hồng	Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí	Thực tập xưởng điện	In

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
				Minh		
69	An toàn điện	2003	Phan Thị Thu Vân	Đại học Bách Khoa TP.HCM	Thực tập xưởng điện	Thư viện
70	Kỹ thuật điện	2004	Đặng Đào, Lê Văn Doanh	NXB Khoa Học Kỹ Thuật	Thực tập xưởng điện	Thư viện
71	Tài liệu giảng dạy thực hành điện - điện tử	2010	Lê Quốc Đán, Nguyễn Hữu Phúc	Trường Đại học Sài Gòn	Thực tập xưởng điện tử	Thư viện
72	Bài giảng thiết kế mạch điện tử	2010	Nguyễn Hữu Phúc	Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông	Thực tập xưởng điện tử	Thư viện
73	Practical Electronics Handbook	2007	Ian R. Sinclair, John Dunton	ewnes	Thực tập xưởng điện tử	Thư viện
74	Tài liệu giảng dạy thực hành máy điện và khí cụ điện	2019	Trương Tấn, Nguyễn Xuân Tiên	Trường Đại học Sài Gòn	thực hành máy điện và khí cụ điện	Thư viện
75	Máy điện và mạch điều khiển	2011	Trần Thế San, Nguyễn Trọng Thắng	Khoa học và kỹ thuật	thực hành máy điện và khí cụ điện	Thư viện
76	Tài liệu thí nghiệm vi điều khiển.	2016	Lê Quốc Đán	Trường Đại học Sài Gòn	Thực hành vi điều khiển	Thư viện
77	Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý	2015	Văn Tấn Lượng, Lê Quốc Đán, Huỳnh Lê Minh Thiện	Trường Đại học Sài Gòn	Thực hành vi điều khiển	Thư viện

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
78	Advanced PIC microcontroller projects in C: from USB to zigbee with the PIC 18F series	2008	Dogan Ibrahim	Elsevier, Newnes	Thực hành vi điều khiển	Thư viện
79	PIC microcontroller: an introduction to software and hardware interfacing	2005	Han-Way Huang	Thomson/ Delmar Learning	Thực hành vi điều khiển	Thư viện
80	Bài giảng thiết kế mạch điện tử	2010	Nguyễn Hữu Phúc	Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông	Đồ án kỹ thuật điện 1	Khoa ĐT-VT
81	Giáo trình CAD và ứng dụng	2023	Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Hữu Phúc,	Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật	Đồ án kỹ thuật điện 1	Thư viện
82	Điện tử công suất	2017	<u>Nguyễn Văn Nhờ</u>	NXB ĐHQG TP.HCM	Điện tử công suất	Thư viện
83	Điện tử công suất : Lý thuyết, bài tập và bài giải - ứng dụng	2011	Nguyễn Xuân Phú	Khoa học và Kỹ thuật	Điện tử công suất	Thư viện
84	Oxford English for Electronics	2000	Eric H. Glendinning	Oxford University Press	Tiếng anh chuyên ngành	Thư viện
85	Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering	2008	Eric H. Glendinning, Norman Glendinning	Oxford University Press	Tiếng anh chuyên ngành	Thư viện

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
86	A Student's grammar of the English language	2003	Greenbaum Sidney	Longman	Tiếng anh chuyên ngành	Thư viện
87	A Student's English Grammar: Workbook	2004	Chalker Sylvia	Prentice Hall	Tiếng anh chuyên ngành	Thư viện
88	Hoá học đại cương	2014	Nguyễn Đức Chung	NXB Đại học Quốc gia, TP. HCM	Hoá học ứng dụng	Thư viện GT1705 2370-4
89	Giáo trình vật liệu đại cương	2013	Trần Thế San	NXB Đại học Quốc gia Tp HCM	Hoá học ứng dụng	Thư viện 620.110 71
90	Hoá học đại cương Tập 1,	2004	Đào Đình Thúc	NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội	Hoá học ứng dụng	Thư viện GT0502 5293-312
91	Bài tập hóa học đại cương	2004	Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải	NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội	Hoá học ứng dụng	Thư viện 541.076
92	Electromagnetics (Volume 1,2)	2018	Steven W. Ellingson	VT Publishing, University Libraries at Virginia Tech, 560 Drillfeld Drive, Blacksburg,	Trường điện từ và kt siêu cao tần	Thư viện / Ebook

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
				VA 24061, USA		
93	Microwave Engineering	2011	David Pozar	John Wiley & Sons, Inc.	Trường điện từ và kt siêu cao tần	Thư viện / Ebook
94	Modern Electrodynamics	2012	ANDREW ZANGWILL	Cambridge University Press	Trường điện từ và kt siêu cao tần	Thư viện / Ebook
95	Electricity and Magnetism	2011	Edward M. Purcell	Cambridge University Press	Trường điện từ và kt siêu cao tần	Thư viện / Ebook
96	Encyclopedia of RF and Microwave Engineering Volume 1-6	2005	Kai Chang	John Wiley	Trường điện từ và kt siêu cao tần	Thư viện / Ebook
96	<i>Truyền động điện</i>	2003	Phan Quốc Dũng, Tô Hữu Phúc.	ĐHQG TP.HCM	Truyền động điện và vận hành hệ thống điện	Thư viện
98	<i>Cơ sở truyền động điện</i>	2016	Nguyễn Văn Nhờ	ĐHQG TP.HCM	Truyền động điện và vận hành hệ thống điện	Thư viện
99	<i>Vận hành hệ thống điện</i>	2006	Trần Quang Khánh	KHKT	Truyền động điện và vận hành hệ thống điện	Thư viện
100	<i>Digital control of electrical drives</i>	2011	Winser E. Slovodan N. Vukosavic	Springer	Truyền động điện và vận hành hệ thống điện	Thư viện

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
101	Giáo trình Cung Cấp Điện	2006	Quyền Huy Ánh	Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh	Cung Cấp Điện	Thư viện
102	Giáo trình hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC	2009	Phan Thị Thanh Bình	Khoa học Kỹ thuật	Cung Cấp Điện	Thư viện
103	Lí thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điện	2005	Nguyễn Trọng Thắng	ĐH Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh	tính toán sửa chữa máy điện	Khoa ĐT-VT
104	Kỹ thuật quấn dây	2005	Trần Duy Phụng	NXB Đà Nẵng	tính toán sửa chữa máy điện	Khoa ĐT-VT
105	Robot Công Nghiệp	2006	Nguyễn Thiện Phúc	NXB Khoa học và kỹ thuật	Robot Công Nghiệp	Thư viện/mạng
106	Robot và hệ thống công nghệ robot	2004	Tạ Duy Liêm	NXB Khoa học Kỹ thuật	Robot Công Nghiệp	Thư viện/mạng
107	Robot Motion and Control	2004	M. Thoma, M. Morari	Springer	Robot Công Nghiệp	Thư viện/mạng
108	Hệ thống điện: truyền tải và phân phối	2007	Hồ Văn Hiến	Nhà xuất bản ĐHQG Tp.HCM	Giải tích Hệ thống điện	Thư viện
109	Power system analysis	1999	Hali Saadat	WCB/McGraw Hill	Giải tích Hệ thống điện	PDF
110	Tự động hoá PLC S7-1200 với tia Portal	2015	Trần Văn Hiếu	Khoa học và Kỹ thuật	PLC	Thư viện

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
111	Điều khiển logic lập trình	2011	Tăng Văn Mùi, Nguyễn Tiến Dũng	Khoa học và Kỹ thuật	PLC	Thư viện
112	Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện	2003	Nguyễn Hoàng Việt	Nhà xuất bản ĐHQG Tp.HCM	Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện	Thư viện
113	Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện	2007	Nguyễn Hoàng Việt, Phan Thị Thanh Bình	Nhà xuất bản ĐHQG Tp.HCM	Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện	Thư viện
114	Tài liệu thực hành hệ thống điện,	2010	BM Điện	Đại học Sài Gòn	thực hành hệ thống điện,	Nội bộ
115	Biến đổi năng lượng điện cơ	2011	Hồ Phạm Huy Ánh	Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP. HCM	thực hành hệ thống điện,	Thư viện
116	Cẩm nang nghiên cứu khoa học - Từ ý tưởng đến công bố (Tái bản 2022)	2022	Nguyễn Văn Tuấn	Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM	Đồ án kỹ thuật điện 2	Thư viện
117	Giáo trình CAD và ứng dụng	2023	Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Quốc Đán, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Hậu.	Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật	Đồ án kỹ thuật điện 2	Thư viện

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
118	<i>Wind and Solar Power System</i>	1999	Mukund R. Patel	CRC Press	Đồ án kỹ thuật điện 2	Thư viện
119	Lập trình PLC-SCADA mạng truyền thông công nghiệp	2016	Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy	Bách Khoa Hà Nội	Mạng truyền thông công nghiệp và SCADA	Thư viện
120	Mạng truyền thông công nghiệp	2009	Hoàng Minh Sơn	Khoa học Kỹ thuật	Mạng truyền thông công nghiệp và SCADA	Thư viện
121	Kỹ thuật hệ thống năng lượng tái tạo	2013	Hồ Phạm Huy Ánh	NXB ĐHQG HCM	Thiết kế năng lượng gió và mặt trời	Thư viện
122	Thí nghiệm năng lượng mặt trời	2022	BM Điện	Khoa Điện tử - Viễn thông	Thiết kế năng lượng gió và mặt trời	Khoa Điện tử - Viễn thông
123	Tài liệu thực hành kỹ thuật điện	2019	Trương Tấn, Nguyễn Xuân Tiên	Trường Đại học Sài Gòn	thực hành kỹ thuật điện	Thư viện
124	Thực hành kỹ thuật điện - điện tử trong hệ thống sưởi - thông gió điều hòa không khí	2012	Tăng Văn Mùi, Trần Duy Nam	Khoa học và kỹ thuật	thực hành kỹ thuật điện	Thư viện
125	Các quy định về hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp của Trường Đại học Sài Gòn	2010	Phòng đào tạo đại học Sài Gòn	Phòng đào tạo đại học Sài Gòn	Khóa luận tốt nghiệp	Thư viện

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
126	Practical Process Control for Engineers and Technicians	2005	Wolfgang Altmann	Newnes-Elsevier	Khóa luận tốt nghiệp	Thư viện
127	Electrical Machine Fundamentals with Numerical Simulation using MATLAB/SIMULINK	2021	Atif Iqbal, Shaikh Moinoddin, B. Prathap Reddy	John Wiley & Sons Ltd	Chuyên đề tốt nghiệp điện 1	PDF
128	Dynamic Simulations of Electric Machinery : Using MATLAB/SIMULINK	2006	Wei Jiang	Matlab Central	Chuyên đề tốt nghiệp điện 1	https://www.mathworks.com/
129	Tự động hoá PLC S7-1200 với tia Portal	2015	Trần Văn Hiếu	Khoa học và Kỹ thuật	Chuyên đề tốt nghiệp điện 2	Thư viện
130	Điều khiển logic lập trình	2011	Tăng Văn Mùi, Nguyễn Tiến Dũng	Khoa học và Kỹ thuật	Chuyên đề tốt nghiệp điện 2	Thư viện
131	Honda humanoid robot development	2007	Masato Hirose	Philosophical transactions of the Royal Society	Chuyên đề tốt nghiệp điện 3	web
132	Introduction to Humanoid Robotics	2013	Shuuji kajita	Springer	Chuyên đề tốt nghiệp điện 3	web
133	Kỹ thuật điện cao áp (Tập 2)	2007	Hoàng Việt	ĐHQG TP.HCM	Kỹ thuật điện cao áp	Thư viện

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
134	<i>Kỹ thuật điện cao áp - quá điện áp và bảo vệ chống quá điện áp</i>	2007	Trần Văn Tóp	KHKT	<i>Kỹ thuật điện cao áp</i>	Thư viện
135	Kỹ thuật Điều hòa không khí	2011	Lê Chí Hiệp	Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật	Kỹ thuật điện lạnh và hệ thống khí nén	Thư viện
136	Hệ thống điều khiển khí nén	1998	TS. Nguyễn Ngọc Phương	Nhà xuất bản giáo dục	Kỹ thuật điện lạnh và hệ thống khí nén	Thư viện
137	Hệ thống điều khiển tự động khí nén	2012	PGS.TS Nguyễn Ngọc Phương TS. Nguyễn Trường Thịnh	Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật	Kỹ thuật điện lạnh và hệ thống khí nén	Thư viện
138	Kỹ thuật lạnh cơ sở	2006	PGS. TS Nguyễn Đức Lợi, PGS.TS Phạm Văn Tùy	Nhà xuất bản giáo dục	Kỹ thuật điện lạnh và hệ thống khí nén	Thư viện
139	Công nghệ thủy lực và khí nén	2013	PGS. TS Lê Hiếu Giang, TS. Nguyễn Thị Hồng Minh	Nhà xuất bản đại học quốc gia TP. HCM	Kỹ thuật điện lạnh và hệ thống khí nén	Thư viện
140	Kỹ Thuật Chiếu Sáng	2005	Dương Lan Hương	ĐH Bách khoa TP-HCM	Kỹ Thuật Chiếu Sáng	Thư viện
141	Lighting Control-Technology and	2003	Robert S.	Nhà xuất bản Khoa học Kỹ	Kỹ Thuật	Web

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
	Applications, Focal Press.		Simpson	thuật	Chiếu Sáng	
142	Energy Management Handbook	2006	Steve Doty, Wayne C. Turner	Hardcover	Tiết kiệm năng lượng	Photo
143	Energy management	1994	Kenedy William. J	Prentice Hall, Inc	Tiết kiệm năng lượng	Photo
144	<i>Internet of things</i> , 2016.	2016		Tutorials Point.	Kỹ thuật IOT	E-book
145	<i>A reference architecture for the internet of things</i>	2015	Paul Fremantle, Charles R. Kime	WSO ₂	Kỹ thuật IOT	E-book
146	<i>Architecting for the Internet of Things</i>	2016	Ryan Betts	Oreilly	Kỹ thuật IOT	Thư viện
147	Giáo trình hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC	2009	Phan Thị Thanh Bình	Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật	Thực tế chuyên môn	Khoa Điện tử - Viễn thông
148	Giáo trình an toàn điện	2007	Quyền Huy Ánh	NXB ĐH QG TPHCM	Thực tế chuyên môn	Khoa Điện tử - Viễn thông
149	Smart Grids	2012	Nouredine Hadjsaïd, Jean-Claude Sabonnadière	Wiley-ISTE	Lưới điện thông minh	Thư viện

18. Danh mục các học phần thay thế.

18.1 Các học phần loại bỏ.

TT	Các HP chu kỳ 2020-2024			Các HP thay thế		
	Mã HP	Tên HP	Số TC	Mã HP	Tên HP	Số TC
1	849409	Thực tế chuyên môn ngành kỹ thuật điện	2	849505	Thực tế chuyên môn ngành kỹ thuật điện	1
				849503	Đồ án kỹ thuật điện 2	1
2	849406	Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp	3	849501	Máy điện nâng cao	3
3	850022	Thí nghiệm điện tử 1	2	851501	Thực hành điện tử 1 và	1
				851506	Thực hành điện tử 2	1
4	850029	Thực hành điện-điện tử	2	851503	Thực hành xưởng điện	1
				851504	Thực hành xưởng điện tử	1
5	849498	Thực tập tốt nghiệp	6	849598	Thực tập tốt nghiệp	8
6	849499	Khóa luận tốt nghiệp	10	849599	Khóa luận tốt nghiệp	10

18.2 Các học phần bổ sung mới.

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	Thuộc khối kiến thức nào? Bắt buộc hay tự chọn?
1	851501	Thực hành điện tử 1	1	Bắt buộc
2	851503	Thực hành xưởng điện	1	Bắt buộc
3	851504	Thực hành xưởng điện tử	1	Bắt buộc
4	849502	Đồ án kỹ thuật điện 1	1	Bắt buộc
5	849503	Đồ án kỹ thuật điện 2	1	Bắt buộc
6	849501	Tính toán sửa chữa máy điện	3	Bắt buộc
7	849504	Lưới điện thông minh	3	Tự chọn

19. Mô tả các học phần

I. Kiến thức giáo dục đại cương

1. 861301, Triết học Mác – Lênin (3 tín chỉ)

Học phần Triết học Mác- Lênin gồm có chương một trình bày những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác - Lênin và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội. Chương hai trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm các vấn đề: vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức. Chương ba trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm

các vấn đề: hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội và con người.

Triết học nghiên cứu vấn đề cơ bản: mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, những mối liên hệ phổ biến và những quy luật chung nhất của giới tự nhiên, xã hội, tư duy. Với vai trò là hạt nhân lý luận của thế giới quan, triết học giải quyết và cải tạo những vấn đề thực tiễn đặt ra trong thế giới.

2. 864005, Giải tích 1 (3 tín chỉ)

Học phần Giải tích 1 cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về giới hạn, liên tục, phép tính vi tích phân của hàm một biến, chuỗi số, chuỗi hàm. Đây là những kiến thức quan trọng, rất cần thiết cho sinh viên các ngành vật lý, khối ngành kỹ thuật, công nghệ... trong việc giải quyết các vấn đề trong chuyên ngành.

3. 864007, Đại số tuyến tính (3 tín chỉ)

Giới thiệu về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính và chéo hóa ma trận.

4. 866101, Tiếng Anh I (3 tín chỉ)

Học phần Tiếng Anh I là học phần bắt buộc thuộc nhóm môn chung. Học phần được giảng dạy cho sinh viên thuộc các khoa trong nhà trường (ngoại trừ sinh viên khoa Ngoại ngữ). Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh, kiến thức về văn hóa liên quan đến các nước nói tiếng Anh, đồng thời rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh vào mục đích giao tiếp: nghe, nói, đọc, viết và hướng dẫn sinh viên luyện tập phát âm từ tiếng Anh. Ngoài ra giảng viên giảng dạy học phần hướng dẫn sinh viên về phương pháp học tiếng Anh, giúp sinh viên phát triển khả năng tự học sau những giờ lý thuyết, luyện tập trên lớp.

5. 864001, Xác suất thống kê A (3 tín chỉ)

Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo: học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương.

Lý thuyết xác suất là một bộ phận của toán học, nghiên cứu về các hiện tượng ngẫu nhiên và quy luật ngẫu nhiên. Đặc biệt, lý thuyết xác suất cung cấp phương pháp và cơ sở lý luận cho khoa học thống kê. Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu thực tiễn, xác suất và thống kê đã được phát triển mạnh mẽ, vừa có tầm lý thuyết ở trình độ cao, vừa có phạm vi ứng dụng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện nay, những học phần về xác suất và thống kê với một số tên gọi khác nhau đã được đưa vào giảng dạy ở hầu hết các ngành học trong các cơ sở giáo dục đại học.

Học phần Xác suất thống kê A cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất và một số nội dung của thống kê ứng dụng. Các kiến thức thu được từ học phần là cơ sở để giải quyết nhiều bài toán từ thực tiễn, đặc biệt là các bài toán

về phân tích và xử lý số liệu thực nghiệm. Về xác suất, học phần trình bày định nghĩa xác suất, các công thức tính xác suất, phân phối xác suất, các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, một số dạng phân phối xác suất thông dụng. Về thống kê, học phần trình bày các nội dung của thống kê ứng dụng, gồm lý thuyết mẫu, bài toán ước lượng, bài toán kiểm định giả thiết và một số ứng dụng của chúng trong thực tế.

6. 864006, Giải tích 2 (3 tín chỉ)

Học phần Giải tích 2 là phần giải tích tiếp theo của học phần Giải tích 1, nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, đạo hàm riêng và phép tính vi phân, phép tính tích phân của hàm nhiều biến. Bên cạnh đó, học phần còn rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng tính tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho sinh viên một số phương pháp giải phương trình vi phân cấp 1, cấp 2 và hệ phương trình vi phân.

7. 866102, Tiếng Anh II (3 tín chỉ)

Học phần Tiếng Anh II thuộc nhóm môn chung, dành cho sinh viên các ngành trong trường Đại học Sài Gòn (ngoại trừ ngành ngôn ngữ Anh và Sư phạm Anh). Điều kiện tiên quyết của học phần là sinh viên phải học xong học phần Tiếng Anh I.

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức từ vựng, phát âm, ngữ pháp tiếng Anh và rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp.

Về mặt kiến thức, sinh viên được cung cấp khối lượng từ vựng liên quan đến các chủ đề như: thế giới động vật, điện ảnh, môi trường, sức khỏe, công việc, cuộc sống. Ngoài ra, học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngữ pháp về từ loại, động từ khiếm khuyết, thì động từ, thể bị động của động từ, các cấu trúc câu (câu so sánh, câu tường thuật, câu điều kiện, câu hỏi), các loại mệnh đề trạng ngữ (trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ mục đích). Đồng thời, học phần trang bị cho sinh viên kiến thức phát âm như trọng âm, ngữ điệu câu, và những lý thuyết liên quan đến các kỹ năng như: đọc nhanh tìm thông tin, đoán từ theo ngữ cảnh, nghe hiểu ý, trình bày thuyết trình, viết đoạn, viết bài mô tả, viết truyện.

Về mặt kỹ năng, học phần tập trung rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng đọc hiểu các văn bản viết; kỹ năng nghe hiểu các bài nói chuyện, đàm thoại, thông báo; kỹ năng nói như trình bày quan điểm, thảo luận, hội thoại, và kỹ năng viết những dạng văn bản thông thường như viết bài mô tả, kể chuyện, báo cáo ngắn. Ngoài ra, sinh viên phát huy khả năng làm việc hợp tác thông qua các bài luyện tập trong lớp như hoạt động nhóm.

8. 866103, Tiếng Anh III (3 tín chỉ)

Học phần Tiếng Anh III là học phần bắt buộc thuộc nhóm môn chung. Học phần được giảng dạy cho sinh viên thuộc các khoa trong nhà trường (ngoại trừ sinh viên khoa Ngoại ngữ). Điều kiện tiên quyết của học phần là sinh viên đã học xong học phần tiếng Anh II. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về từ vựng, phát âm,

ngữ pháp, và những kiến thức về văn hóa liên quan đến các nước nói tiếng Anh. Đồng thời, học phần tập trung rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Sinh viên tham gia học phần cần có khả năng học hợp tác và khả năng tự học.

9. 861302, Kinh tế chính trị Mác- Lênin (2 tín chỉ)

Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin, góp phần hình thành cho sinh viên thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách mạng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.

Nội dung gồm 6 chương, trong đó chương 1 bàn về: đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6 bàn về những nội dung lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác - Lênin trong bối cảnh mới. Cụ thể: Hành hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

10. 861303, Chủ nghĩa xã hội khoa học (2 tín chỉ)

Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo trình độ đại học của tất cả các chuyên ngành đào tạo.

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, cụ thể là: sự ra đời của CNXH khoa học; lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; về xã hội XHCN và thời kì quá độ lên CNXH; về nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN; về cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kì quá độ lên CNXH; về vấn đề dân tộc và tôn giáo trong tiến trình cách mạng XHCN; về vấn đề gia đình trong thời kì quá độ lên CNXH.

11. 861304, Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo trình độ đại học của tất cả các chuyên ngành đào tạo.

Nội dung của học phần chủ yếu cung cấp cho sinh viên những kiến thức về Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam; Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Văn hóa, đạo đức, con người.

12. 861305, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2 tín chỉ)

Học phần Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam là môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo trình độ đại học của tất cả các chuyên ngành đào tạo.

Nội dung chủ yếu của môn học cung cấp những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng Sản Việt Nam, về quá trình Đảng lãnh đạo cách

mạng Việt Nam từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến xây dựng, phát triển đất nước trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, đối ngoại, kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội. Tìm hiểu, nghiên cứu việc xây dựng, hoạch định chủ trương đường lối cách mạng cho đến việc tổ chức thực hiện đường lối, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để chỉ đạo thực tiễn.

13. 865006, Pháp luật đại cương (2 tín chỉ)

Học phần Pháp luật đại cương giới thiệu những vấn đề cơ bản về nhà nước, nguồn gốc nhà nước, chức năng và hoạt động của bộ máy nhà nước và nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Nghiên cứu những nội dung cơ bản của pháp luật như nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam.

Tìm hiểu các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam như: Luật nhà nước (Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam); Các ngành luật nội dung như: Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình và ngành luật hình thức như Luật Tổ tụng hình sự, Luật Tổ tụng hành chính và Luật Tổ tụng dân sự.

14. 862101, Giáo dục thể chất (I) (1 tín chỉ)

Sinh viên được hướng dẫn thực hành về kỹ thuật nhảy dây, kỹ thuật và phương pháp chạy cự ly trung bình. Ngoài ra sinh viên hiểu được nội dung trong thể dục thể thao học đường, an toàn trong tập luyện và tác dụng cũng như ảnh hưởng khi tập luyện môn Điền kinh.

15. 862406, Giáo dục quốc phòng và an ninh I (3 tín chỉ)

Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm trang bị cho sinh viên những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những hiểu biết về lịch sử nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta và nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng, các nội dung về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và những vấn đề cơ bản về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

16. 862407, Giáo dục quốc phòng và an ninh II (2 tín chỉ)

Học phần II: Công tác quốc phòng và an ninh giúp cho sinh viên nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ; đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, về tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm người khác; về vi

phạm pháp luật trên không gian mạng và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.

17. 862408, Giáo dục quốc phòng và an ninh III (2 tín chỉ)

Học phần III: Quân sự chung nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức chung về quân sự: chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày tuần; các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; điều lệnh đội ngũ từng người có súng; đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ địa hình quân sự; phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam.

18. 862409, Giáo dục quốc phòng và an ninh IV (4 tín chỉ)

Học phần IV: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật nhằm trang bị cho sinh viên hiểu biết và sử dụng được một số loại phương tiện, vũ khí thông thường; có kiến thức về chiến thuật bộ binh; biết cách phòng sử dụng một số loại lựu đạn và làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).

19. BOBA11, Bóng bàn 1 (1 tín chỉ)

Môn học giúp cho người học có kiến thức về sơ lược lịch sử bộ môn Bóng bàn, sinh viên được hướng dẫn thực hành kỹ thuật cơ bản Bóng bàn về cách cầm vợt, lúp bóng, giao bóng xoáy lên, xoáy xuống, gò bóng nhằm có kỹ năng Bóng bàn cơ bản, góp phần rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất cho sinh viên.

20. BODA11, Bóng đá 1 (1 tín chỉ)

Bóng đá là môn học trong học phần tự chọn của chương trình Giáo dục Thể chất, chương trình học bắt buộc đối với sinh viên, mang tính điều kiện đủ khi xét tốt nghiệp.

Bóng đá là một môn thể thao đối kháng mang tính tập thể, có tính tổ chức, kỷ luật cao. Môn học trang bị cho người học kiến thức chung về môn bóng đá như: luật thi đấu, kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của bóng đá (bóng đá Futsal 5 người).

Ngoài ra, môn học cũng đáp ứng cho người học khối lượng tập luyện đủ để duy trì và phát triển nền tảng thể lực bằng các bài tập bổ trợ thể lực, cũng như các bài tập mang tính chuyên môn sâu.

21. BOCH11, Bóng chuyền 1 (1 tín chỉ)

Sinh viên được trang bị kiến thức về bóng chuyền: lịch sử hình thành và phát triển; thực hành kỹ năng ở mức độ cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng. Thông qua các buổi tập, sinh viên nắm được một số luật thi đấu cơ bản nhất (chương 4, chương 6, 7), tránh được một số lỗi cơ bản.

22. BORO11, Bóng rổ 1 (1 tín chỉ)

Bóng rổ là môn học trong học phần tự chọn của chương trình Giáo dục Thể chất trường đại học Sài Gòn, là chương trình học bắt buộc đối với sinh viên, mang tính điều kiện đủ khi xét tốt nghiệp.

Bóng rổ là một môn thể thao đồng đội mang tính đối kháng trực tiếp, có tính tổ chức, kỷ luật cao. Môn học trang bị cho người học kiến thức chung về môn bóng rổ như: luật thi đấu, kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của bóng rổ.

Ngoài ra, việc duy trì và tập luyện đủ sẽ giúp cho người tập phát triển các tố chất thể lực bằng các bài tập bổ trợ thể lực, cũng như các bài tập mang tính chuyên môn sâu.

23. CALO11, Cầu lông 1 (1 tín chỉ)

Sau khi học xong học phần cầu lông 1 sinh viên thực hiện được kỹ thuật cơ bản của môn cầu lông như cầm vợt, cầu cầu, tư thế chuẩn bị môn cầu lông, phát cầu, đánh cầu cao sâu thuận tay, đỡ phát cầu, đánh cầu trái tay cao, kỹ thuật đập cầu, kỹ thuật chặn cầu trên lưới để sinh viên có điều kiện rèn luyện thân thể, duy trì, tăng cường thể lực để học tập tốt và công tác tốt sau này.

24. BOBA12, Bóng bàn 2 (1 tín chỉ)

Môn học giúp cho người học có kiến thức về kỹ thuật và luật thi đấu nhằm có kỹ năng Bóng bàn về kỹ thuật vạt bóng, gò bóng, bạt bóng, có sự hiểu biết chính xác về luật thi đấu Bóng bàn. Ngoài ra, môn học còn nhằm góp phần rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất cho sinh viên.

25. BODA12, Bóng đá 2 (1 tín chỉ)

Bóng đá là môn học trong học phần tự chọn của chương trình Giáo dục Thể chất, chương trình học bắt buộc đối với sinh viên, mang tính điều kiện đủ khi xét tốt nghiệp.

Bóng đá là một môn thể thao đối kháng mang tính tập thể, có tính tổ chức, kỷ luật cao. Môn học trang bị cho người học kiến thức chung về môn bóng đá như: luật thi đấu, kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của bóng đá và bóng đá Futsal (bóng đá 5 người).

Ngoài ra, môn học cũng đáp ứng cho người học khối lượng tập luyện đủ để duy trì và phát triển nền tảng thể lực bằng các bài tập bổ trợ thể lực, cũng như các bài tập mang tính chuyên môn sâu.

26. BOCH12, Bóng chuyền 2 (1 tín chỉ)

Sinh viên được trang bị kiến thức lịch sử hình thành và phát triển môn bóng chuyền; thực hành nâng cao các kỹ năng: chuyền hai, đệm bóng từ khu sau, phát bóng điều chỉnh. Thông qua các buổi đấu tập, sinh viên nắm được một số hoạt động thi đấu cơ bản nhất, tránh được một số lỗi cơ bản.

27. BORO12, Bóng rổ 2 (1 tín chỉ)

Bóng rổ là môn học trong học phần tự chọn của chương trình Giáo dục Thể chất trường đại học Sài Gòn, là chương trình học bắt buộc đối với sinh viên, mang tính điều kiện đủ khi xét tốt nghiệp.

Bóng rổ 2 sẽ giúp sinh viên hoàn thiện hơn về kỹ thuật cơ bản đã học, hướng dẫn cho sinh viên thực hiện về một số kỹ chiến thuật cơ bản trong phòng thủ, tấn công của môn Bóng rổ: Kỹ thuật di chuyển dẫn bóng vượt qua chướng ngại vật và thực hiện hai bước lên rổ, kỹ thuật di chuyển chuyên, bắt bóng và thực hiện hai bước lên rổ, kỹ - chiến thuật trong phòng thủ và tấn công 1vs1, 2vs1, 3vs2.

Ngoài ra, việc duy trì và tập luyện đủ sẽ giúp cho người tập phát triển các tố chất thể lực bằng các bài tập bổ trợ thể lực, cũng như các bài tập mang tính chuyên môn sâu.

28. CALO12, Cầu lông 2 (1 tín chỉ)

Sau khi học xong học phần cầu lông 2 sinh viên biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn cầu lông, một số luật thi đấu môn cầu lông, ôn tập củng cố các kỹ thuật cầu lông cơ bản, học mới các kỹ thuật cầu lông nâng cao để sinh viên có điều kiện rèn luyện thân thể, duy trì, tăng cường thể lực để học tập tốt và công tác tốt sau này.

II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức cơ sở của ngành

29. 850007, Vật lý A1 (3 tín chỉ)

Học phần Vật lý đại cương A1 bao gồm 10 chương được biên soạn để trang bị cho sinh viên kiến thức vật lý cơ bản và hiện đại về cơ, nhiệt, điện, từ: Các định luật nguyên lý về chuyển động, các định luật cơ bản về điện từ và trường điện từ liên quan trực tiếp đến các chuyên ngành đại học đại cương nói chung, đặt trọng tâm vào các ngành kỹ thuật điện, điện tử, kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Phần Cơ học cung cấp cho sinh viên các kiến thức hữu ích và cơ bản, kiến thức nền tảng của cơ học về động học chất điểm, động lực học chất điểm, động lực học hệ chất điểm – vật rắn và năng lượng.

Phần Nhiệt học là phần tham khảo và đọc thêm cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về nguyên lý I về nhiệt động học và nguyên lý II về nhiệt động lực học.

Phần điện từ cung cấp cho sinh viên các kiến thức hữu ích, các kiến thức nền tảng và nâng cao về trường tĩnh điện, vật dẫn, điện môi, dòng điện không đổi, từ trường của dòng điện không đổi, hiện tượng cảm ứng điện từ, trường điện từ.

30. 850016, Kỹ thuật lập trình & ứng dụng (3 tín chỉ)

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan cấu trúc luận lý số; các kiểu dữ liệu và thao tác; các kiểu dữ liệu chuẩn của ngôn ngữ C, các lệnh điều khiển và vòng lặp, hàm, cấu trúc dữ liệu tự xây dựng, con trỏ, xử lý tập tin.

31. 850402, Giải tích mạch điện (3 tín chỉ)

Học phần này bao gồm các nội dung sau: Các khái niệm về mạch điện; phương pháp giải tích mạch xác lập điều hòa 1 pha, 3 pha và mạng 2 cửa; phương pháp giải mạch quá độ và mạch phi tuyến.

32. 850008, Vật lý A2 (3 tín chỉ)

Học phần Vật lý đại cương A2 trang bị cho sinh viên kiến thức vật lý cơ bản và hiện đại liên quan trực tiếp đến các chuyên ngành đại học đại cương nói chung, đặt trọng tâm vào các ngành kỹ thuật điện, điện tử, kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Học phần cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về dao động sóng, quang học sóng, thuyết tương đối hẹp, quang học lượng tử, cơ học lượng tử, nguyên tử, hạt nhân, và chất bán dẫn. Giúp sinh viên có thể tiếp thu được kiến thức cơ bản và nâng cao của các môn kỹ thuật cơ sở và chuyên ngành, góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học. Qua đó giúp sinh viên rèn luyện được năng lực tư duy logic, kỹ năng vận dụng tốt những kiến thức Vật lý trong vấn đề chuyên môn phức tạp hơn.

Nội dung gồm 9 chương, bao gồm các chương vật lý chuyên ngành: Dao động và sóng, các hiện tượng của ánh sáng - quang học sóng, thuyết tương đối hẹp, bức xạ nhiệt - quang học lượng tử, hạt vi mô - cơ học lượng tử, nguyên tử và hạt nhân, hạt sơ cấp, chất rắn và cấu trúc tinh thể, tính chất nhiệt, vùng năng lượng của vật rắn, chất rắn bán dẫn, đại cương về chất rắn bán dẫn loại p và n, và linh kiện bán dẫn.

33. 850405, An toàn điện và an toàn lao động (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp các khái niệm, các qui định của pháp luật về an toàn lao động và an toàn điện. Môn học trình bày những kỹ thuật vệ sinh lao động; những kỹ thuật an toàn điện, phân tích an toàn trong các mạng điện; bảo vệ nối đất; bảo vệ nối dây trung tính; bảo vệ chống xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp; ảnh hưởng của trường điện từ và đề phòng tĩnh điện; dụng cụ, phương tiện cần thiết cho an toàn điện, cấp cứu người khi bị điện giật.

34. 850350, Phương pháp NCKH chuyên ngành kỹ thuật (2 tín chỉ)

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành kỹ thuật là một học phần thuộc khối kiến thức cơ bản trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông, Công nghệ kỹ thuật máy tính. Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

35. 850403, Linh kiện và mạch điện tử 1 (3 tín chỉ)

Học phần Linh kiện và mạch điện tử 1 là một học phần thuộc khối kiến thức ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử-viễn thông, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông, ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; ngành Kỹ thuật điện. Học phần này trang bị các kiến thức cơ bản về các linh kiện điện tử và mạch điện tử: linh kiện điện tử thụ động; họ diode bán dẫn và các ứng dụng của nó; cấu tạo, nguyên lý hoạt động, mô hình Eber-Molls, phân cực tĩnh, phân cực

động và phân tích mạch biến đổi tương đương của transistor ở tần số thấp và tần số cao. Từ đó, cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng để tăng khả năng thiết kế phần cứng trong các thiết bị điện, điện tử, viễn thông.

36. 849008, Máy điện (3 tín chỉ)

Cung cấp sinh viên những kiến thức cơ bản về máy điện, tính toán những thông số cơ bản của máy biến áp, máy điện quay (máy điện một chiều, máy điện đồng bộ, động cơ không đồng bộ, động cơ điện đặc biệt). Từ đó, giúp sinh viên giải quyết những vấn đề kỹ thuật liên quan phát sinh trong thực tế trong các công ty, xí nghiệp, nhà máy điện.

37. 850021, Điện tử số (3 tín chỉ)

Học phần Điện tử số là một học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; ngành Kỹ thuật điện. Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hệ đếm, mạch cổng logic, cơ sở đại số logic, mạch logic tổ hợp, các flip-flop, mạch logic tuần tự, các mạch phát xung và tạo dạng xung, bộ nhớ thông dụng; cấu kiện logic khả trình và ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL mô tả cho mô phỏng cũng như thiết kế các hệ thống số. Ngoài ra còn trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích và thiết kế các mạch điện tử số, hệ thống số cũng như khả năng thiết kế các mạch logic số bằng ngôn ngữ VHDL.

38. 850407, Linh kiện và mạch điện tử 2 (3 tín chỉ)

Học phần Linh kiện và mạch điện tử 2 là học phần thuộc khối kiến thức ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử-viễn thông, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông, ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; ngành Kỹ thuật điện. Học phần này trang bị các kiến thức cơ bản về các linh kiện điện tử và mạch điện tử 2: đặc điểm và cách phân cực tĩnh cho các linh kiện thyristor, UJT, linh kiện quang điện tử; kiến thức về kỹ thuật hồi tiếp âm trong mạch khuếch đại, hồi tiếp dương trong mạch dao động tạo sóng; phương pháp sử dụng BJT trong mạch khuếch đại công suất; cách thức sử dụng op-amp trong các thiết kế ứng dụng tổng hợp, thiết kế làm các bộ lọc tích cực; kỹ thuật tạo sóng sine, sóng phi sine; kiến thức cơ bản về mạch thực hiện điều chế AM, FM; thiết kế mạch nguồn ổn áp DC cơ bản.

Học phần này sẽ giúp sinh viên tăng khả năng thiết kế, sáng tạo ra các sản phẩm phục vụ trong các thiết bị điện, điện tử, viễn thông và thiết bị tự động hoá.

39. 851501, Thực hành điện tử 1 (1 tín chỉ)

Học phần Thực hành điện tử 1 là một học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành kỹ thuật điện, ngành thiết kế vi mạch; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành kỹ thuật điện tử, viễn thông; ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông. Giúp Sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để đối chiếu bằng thực hành, khả năng phân tích, mô phỏng, thiết kế

một mạch điện tử cơ bản thực tế. Nội dung chính của học phần này là thực hành các mạch điện tử cơ bản.

40. 850305, Truyền số liệu và mạng máy tính (3 tín chỉ)

Trình bày các khái niệm và thuật ngữ về truyền số liệu, mạng máy tính, và Internet. Kế tiếp là các lớp trong mô hình OSI, kiến trúc giao thức, bộ giao thức TCP/IP, và các ứng dụng của truyền số liệu trên Internet. Cuối cùng, môn học giới thiệu các kỹ thuật điều chế tín hiệu.

41. 850302, Kỹ thuật vi điều khiển (3 tín chỉ)

Học phần Kỹ thuật vi điều khiển trang bị kiến thức về hệ thống vi điều khiển cơ bản, nghiên cứu các đặc trưng kỹ thuật, cấu trúc vi điều khiển PIC18F4550, các chức năng của nó và nghiên cứu kỹ thuật lập trình cho PIC18F4550. Từ đó, biết triển khai xây dựng và thiết kế các ứng dụng dùng vi điều khiển PIC18F4550.

42. 850408, Cơ sở điều khiển tự động (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển tự động. Mô hình hoá hệ thống bằng phương trình trạng thái và hàm truyền đạt. Tính toán độ ổn định của hệ thống theo các tiêu chuẩn. Thiết kế hệ thống trong miền tần số, sử dụng các kỹ thuật hiệu chỉnh chất lượng: bù, PID, sớm pha, trễ pha, sớm trễ pha, quỹ đạo nghiệm số,

43. 850409, Kỹ thuật đo lường và cảm biến (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về đo lường điện tử như: đánh giá sai số và xử lý kết quả đo. Các phương pháp đo dòng, áp, giá trị điện trở, cuộn dây, tụ điện và nguyên lý xây dựng, cấu trúc các thiết bị đo cơ bản. Tìm hiểu phương pháp đo và nguyên lý và cấu trúc của các máy đo phân tích tín hiệu, máy đo công suất. Phương pháp và máy đo tham số và đặc tính của mạch điện tử. Các kỹ năng thực hành trên các thiết bị đo điện tử thông dụng.

44. 850410, CAD và ứng dụng (3 tín chỉ)

Trang bị cho sinh viên các phương pháp phân tích, thiết kế, vẽ mạch điện, điện tử với sự hỗ trợ của máy tính. Giới thiệu các phần mềm hỗ trợ vẽ, thiết kế mạch điện, điện tử thông dụng: Orcad, Autocad, Altium Designer, Cách thiết kế, một hệ thống điện, điện tử hoàn chỉnh. Các kiến thức cơ bản về quy trình sản xuất mạch điện tử.

45. 849401, Khí cụ điện và trang bị điện (3 tín chỉ)

Khí cụ điện là môn học cung cấp kiến thức cơ sở về các thiết bị truyền dẫn, đóng ngắt, điều khiển và bảo vệ trong hệ thống truyền tải năng lượng từ nguồn cung cấp đến tải tiêu thụ. Môn học bao gồm kiến thức khoa học, toán học và phương trình vật lý để giải thích hiện tượng trong khí cụ điện, giúp hiểu rõ các thông số kỹ thuật của thiết bị. Nội dung học phần bao gồm cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tham số kỹ thuật của khí cụ điện, tính toán phụ tải, lựa chọn khí cụ điện hạ thế và trung thế, lắp đặt, đấu

nổi, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, cùng với khả năng phân tích, lựa chọn, xử lý và thiết kế mạch điện tự động điều khiển trong sản xuất công nghiệp.

46. 851503, Thực hành xưởng điện (1 tín chỉ)

Học phần trang bị cho sinh viên có điều kiện tìm hiểu thêm về kỹ thuật trong lĩnh vực điện dân dụng và có thể ứng dụng được các yêu cầu công nghệ hiện đại trong lĩnh vực chiếu sáng và điều khiển, các thiết bị dùng trong dân dụng và đời sống. Cung cấp kiến thức tổng quát về điện và một số ứng dụng tiêu biểu của điện trong thực tế. Có kỹ năng thao tác cho các ứng dụng của ngành điện để làm việc trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, Điện công nghiệp. Rèn luyện cho sinh viên thái độ tích cực học tập ở lớp, nhà; đi học đầy đủ và đúng giờ, tôn trọng thầy cô, bạn bè và sau này là đồng nghiệp. Sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học vào thực hành mạch điện. Tìm hiểu và thực hành các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và thực hành lắp đặt mạch điện các thiết bị khí cụ điện dùng trong dân dụng và công nghiệp.

47. 851504, Thực hành xưởng điện tử (1 tín chỉ)

Sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để vận dụng vào thực nghiệm. Các nguyên lý hoạt động mạch điện tử, vận hành của thiết bị đo điện tử và hiểu rõ các thông số đo và kết quả từ thực nghiệm.

48. 849402, Thực hành máy điện và khí cụ điện (2 tín chỉ)

Học phần thực hành máy điện và khí cụ điện thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc học trong chương trình đào tạo của ngành kỹ thuật điện, cung cấp cho người học có đầy đủ kiến thức về khí cụ điện đóng ngắt, bảo vệ, điều khiển và đo lường. Ngoài ra, người học còn được thực hành khảo sát động cơ điện một chiều, xoay chiều 1 pha, 3 pha; máy phát điện một chiều, xoay chiều 1 pha, 3 pha.

49. 850439, Thực hành vi điều khiển (1 tín chỉ)

Học phần Thí hành vi điều khiển sẽ cung cấp kiến thức và trang bị các kỹ năng thiết kế phần cứng và kỹ thuật lập trình cho vi điều khiển. Nội dung bao hàm các bài thí nghiệm với các ứng dụng rất thường gặp trong các hệ thống điều khiển sử dụng vi điều khiển. Qua các bài thí nghiệm này, sinh viên có thể tự rèn luyện nâng cao bằng cách kết hợp nhiều khối trong các bài thí nghiệm lại với nhau để có hệ thống ứng dụng phức tạp hơn.

50. 849502, Đồ án kỹ thuật điện 1 (1 tín chỉ)

Bổ sung cho sinh viên các kiến thức nâng cao về mạch điện, điện tử tương tự và điện tử số. Phân tích và áp dụng lý thuyết vào thực tế. Thực hiện thiết kế, mô phỏng, kiểm tra, thử nghiệm, thực thi một mạch điện, điện tử chức năng hoàn chỉnh.

51. 849010, Điện tử công suất (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp kiến thức cơ sở của lĩnh vực điện tử công suất, các linh kiện công suất; các phương pháp phân tích tín hiệu trong mạch công suất, các dạng mạch công suất cơ bản, phương pháp tính toán thiết kế mạch công suất, các ứng dụng của mạch điện tử công suất trong công nghiệp, nhằm giúp sinh viên nắm được nguyên lý và phương pháp để phân tích và tính toán các tín hiệu, đại lượng điện, thiết kế mạch và lựa chọn linh kiện công suất phù hợp với yêu cầu

52. 850404, Tiếng Anh chuyên ngành (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp các kiến thức về kỹ thuật điện, điện tử. Các từ vựng tiếng anh cho chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử. Các cụm từ, điểm văn phạm để sinh viên có thể viết mô tả các điểm kỹ thuật bằng tiếng anh. Môn học này còn giúp sinh viên rèn luyện khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành.

53. 850505, Hóa học ứng dụng (3 tín chỉ)

Học phần giúp trang bị những kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên tử, cấu tạo chất và hiểu về trạng thái tập hợp của chất. Trên cơ sở các nguyên lý nhiệt động học, qui luật động học của các phản ứng hóa học, chiều hướng diễn biến các quá trình hóa học, người học có sự hiểu hơn về các quá trình tự diễn biến từ đó có thể tác động đến các quá trình chuyển dịch điện tích để nâng cao hiệu suất, tác động chiều hướng phản ứng. Ngoài ra học phần cũng cung cấp những kiến thức về phản ứng oxi hóa khử, ứng dụng trong các nguồn điện, pin điện, điện phân. Bên cạnh đó, với những nội dung được học về vật liệu rắn, vật liệu bán dẫn sẽ giúp người học được trang bị những kiến thức cơ bản về các thuộc tính xảy ra ở vật liệu dẫn điện, vật liệu siêu dẫn, chất cách điện và chất bán dẫn từ đó hiểu được bản chất của các quá trình xảy ra trong nó và giúp sinh viên có những định hướng ứng dụng hợp lý vào ngành học.

Học phần gồm 7 chương, bao gồm hầu hết lý thuyết về cấu tạo chất như cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học và trạng thái tập hợp của chất; phản ứng hoá học xét dưới góc độ: Năng lượng; Tốc độ; Mối tương quan giữa phản ứng hoá học và dòng điện; Một số vấn đề thực tiễn của hoá học có liên quan tới đời sống và sản xuất như ăn mòn kim loại, điện phân, pin điện, điện phân, ăn mòn kim loại. Những khái niệm, tính chất đặc trưng cơ bản của vật liệu rắn, vật liệu bán dẫn.

54. 850406, Trường điện từ và kỹ thuật siêu cao tần (3 tín chỉ)

Học phần Lý thuyết trường điện từ và Kỹ thuật siêu cao tần thuộc phần kiến thức cơ sở cho các chuyên ngành điện – điện tử, viễn thông và thiết kế vi mạch. Học phần này có mục đích cung cấp cho người học những khái niệm, các nguyên lý, định luật, định lý cơ bản để có thể vận dụng giải các bài toán về trường điện từ tĩnh, trường điện từ dừng và trường điện từ biến thiên. Học phần cũng cung cấp cho người học khái niệm về các hiện tượng khi truyền sóng siêu cao tần, lý thuyết đường dây truyền sóng, giản đồ Smith, các phương pháp phối hợp trở kháng và phân tích mạng siêu cao tần.

Kiến thức ngành

55. 849404, Truyền động điện và vận hành hệ thống điện (3 tín chỉ)

Học phần này cung cấp cho sinh viên lý thuyết cơ bản về truyền động điện động cơ một chiều và xoay chiều, các kiến thức về mục đích và chức năng của truyền động điện, các sơ đồ, đặc tính và tính năng điều khiển của nó, các phương pháp khởi động, hãm, điều khiển vận tốc vòng hở và vòng kín dựa trên kỹ thuật analog và kỹ thuật số.

56. 849405, Cung cấp điện (3 tín chỉ)

Cung cấp điện cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về phương pháp xác định phụ tải tính toán, tính toán tổn thất điện năng, tính toán ngắn mạch, chọn số lượng, dung lượng máy biến áp, sơ đồ trạm biến áp phân phối, các phương pháp chọn dây dẫn, cáp, thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đo lường, tủ phân phối trung và hạ áp, các biện pháp nâng cao chất lượng điện năng

57. 849501, Tính toán sửa chữa máy điện (3 tín chỉ)

Học phần là một trong những môn học chuyên ngành quan trọng đối với sinh viên ngành Kỹ Thuật Điện, nói cách khác để có thể nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực máy điện thì sinh viên phải nắm vững những kiến thức của môn học này. Ngoài ra còn giúp cho sinh viên chuyên ngành củng cố lý thuyết và rèn luyện kỹ năng giải quyết các bài toán có liên quan đến kiến thức của môn học, giúp cho các cán bộ kỹ thuật trong các nhà máy chế tạo và sửa chữa máy điện nắm vững các kiến thức cơ bản về máy điện quay và máy biến áp, cấu trúc của dây quấn, nguyên lý tính toán và ứng dụng trong việc giải quyết các bài toán thực tế về lĩnh vực này trong công nghiệp và dân dụng.

58. 850416, Robot công nghiệp (3 tín chỉ)

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có kiến thức cơ sở về robot, ứng dụng robot trong công nghiệp, nắm vững phương pháp thiết kế, vận hành, bảo trì robot

59. 849013, Giải tích hệ thống điện (3 tín chỉ)

Cung cấp các kiến thức về mô hình hóa và tính toán các phần tử trong hệ thống điện như: đường dây, máy biến áp, máy phát; mô hình toán học hệ thống (ma trận tổng dẫn, ma trận tổng trở); phân bố công suất trong hệ thống điện; tính toán mạng điện phân phối; điều chỉnh điện áp; tính toán ngắn mạch đối xứng và không đối xứng; ổn định hệ thống điện.

60. 849017, PLC (3 tín chỉ)

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của PLC, nắm vững được ngôn ngữ lập trình: cú pháp, lệnh điều kiện, lệnh vòng

lập, lập trình theo phương pháp sơ đồ và ngôn ngữ lệnh. thiết kế hệ thống điều khiển dùng PLC trong công nghiệp.

61. 849307, Bảo vệ rơ le và tự động hóa trong công nghiệp (3 tín chỉ)

Hệ thống điện (HTĐ) trong quá trình vận hành có thể gặp phải các tình trạng không bình thường hoặc sự cố, do nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan. Hệ thống bảo vệ rơ le đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và ngăn chặn các tình trạng này để đảm bảo hoạt động ổn định. Mục tiêu chính của HTĐ là cung cấp điện năng chất lượng cao cho người sử dụng. Để đáp ứng yêu cầu này, HTĐ được trang bị các bộ phận tự động như rơ le bảo vệ và thiết bị đóng cắt tự động. Những thiết bị này giúp giám sát và điều khiển hệ thống một cách hiệu quả. Ngoài ra, việc duy trì và bảo dưỡng định kỳ là rất quan trọng để đảm bảo hoạt động bền vững của HTĐ. Hệ thống bảo vệ và quản lý này đảm bảo rằng HTĐ hoạt động an toàn và hiệu quả, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng.

62. 849408, Thực hành hệ thống điện (2 tín chỉ)

Sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để đối chiếu bằng thực nghiệm. các nguyên lý hoạt động, vận hành của thiết bị và hiểu rõ các thông số đo và trạng thái từ thực nghiệm.

63. 849503, Đồ án kỹ thuật điện 2 (1 tín chỉ)

64. 849410, Mạng truyền thông công nghiệp SCADA (3 tín chỉ)

Học phần mạng truyền thông công nghiệp và SCADA thuộc khối kiến thức ngành bắt buộc học trong chương trình đào tạo của ngành kỹ thuật điện. Học phần này giúp sinh viên nắm được kiến thức tổng quát về hệ thống SCADA và ứng dụng hệ thống SCADA trong thực tế. Phân tích các phần tử trong hệ thống phần mềm SCADA, các cơ chế kết nối thiết bị thu thập dữ liệu và điều khiển với các phần mềm SCADA. Xây dựng phần cứng và phần mềm để xây dựng hệ thống SCADA trong thực tiễn.

65. 849407, Thiết kế năng lượng gió và mặt trời (3 tín chỉ)

Về phần lý thuyết cung cấp nền tảng kiến thức cơ bản về các loại năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời và năng lượng gió, cùng với tình hình phát triển và ứng dụng tại Việt Nam. Phần thực hành cung cấp các bài thí nghiệm để sinh viên có thể áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế, nâng cao kỹ năng thực hành và đánh giá hiệu suất của các hệ thống năng lượng tái tạo

66. 851003, Thực hành kỹ thuật điện (2 tín chỉ)

Học phần thực hành kỹ thuật điện thuộc khối kiến thức ngành bắt buộc học trong chương trình đào tạo của ngành kỹ thuật điện, cung cấp cho người học có đầy đủ kiến thức về thiết kế tủ điện điều khiển trong công nghiệp và dân dụng (như điều khiển các động cơ không đồng bộ 3 pha) và người học có khả năng nhận dạng ngõ vào ngõ ra của bộ biến tần và kết nối mạch động lực cho biến tần.

67. 849598, Thực tập tốt nghiệp (8 tín chỉ)

Học phần này giúp cho sinh viên hoàn thiện hệ thống các kiến thức, thực hành nghề nghiệp về chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Rèn luyện cho sinh viên tính tư duy sáng tạo trong thiết kế, thực hành, khả năng tự nghiên cứu, tìm kiếm thông tin, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình và trình bày báo cáo

68. 849599, Khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ)

Học phần này giúp cho sinh viên áp dụng các kiến thức đã học trong việc thiết kế, thi công, lập trình, khai thác, bảo trì một hệ thống điện, điện tử, viễn thông, đáp ứng các yêu cầu đề ra của đề tài khóa luận tốt nghiệp. Rèn luyện khả năng tự tìm tài liệu, khả năng viết báo cáo, khả năng lên kế hoạch, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm cũng như khả năng trình bày, tư duy sáng tạo. Ngoài ra, còn giúp cho sinh viên nâng cao khả năng phát hiện, giải quyết vấn đề và đề xuất những sáng kiến mới.

69. 849416, Chuyên đề tốt nghiệp kỹ thuật điện 1 (3 tín chỉ)

Học phần này giới thiệu về thiết kế và mô phỏng động cơ sử dụng MATLAB/Simulink. Sinh viên sẽ được học về nguyên lý hoạt động của động cơ điện, mô hình hóa và tính toán các thông số cơ bản của động cơ không đồng bộ và đồng bộ. Bên cạnh đó, chương trình còn bao gồm các phần mô phỏng chạy và phân tích kết quả để so sánh với dữ liệu thực tế, giúp sinh viên áp dụng lý thuyết vào thực hành một cách hiệu quả.

70. 849417, Chuyên đề tốt nghiệp kỹ thuật điện 2 (3 tín chỉ)

Học phần này giúp cho sinh viên áp dụng các kiến thức đã học trong việc thiết kế, thi công, lập trình, khai thác, bảo trì một hệ thống điều khiển, đáp ứng các yêu cầu đề ra. Rèn luyện khả năng tự tìm tài liệu, khả năng viết báo cáo, khả năng lên kế hoạch, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm cũng như khả năng trình bày, tư duy sáng tạo. Ngoài ra, còn giúp cho sinh viên nâng cao khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề.

71. 849418, Chuyên đề tốt nghiệp kỹ thuật điện 3 (4 tín chỉ)

Học phần bổ sung cho sinh viên các kiến thức nâng cao và các kiến thức mới về kỹ thuật điện điện tử, cơ điện tử, tự động hóa, Biped robot... giúp sinh viên nắm bắt được sự phát triển của khoa học công nghệ.

72. 849411, Kỹ thuật cao áp và chống sét (3 tín chỉ)

Kỹ thuật cao áp cung cấp cho sinh viên những kiến thức khoa học về quá trình hình thành và phát triển của sét trong tự nhiên. Tác động trực tiếp và gián tiếp của sét đến mạng điện phân phối và các công trình công nghiệp. Sinh viên học cách tính toán, thiết kế và lựa chọn thiết bị cho việc bảo vệ chống sét trực tiếp là hệ thống chống sét trực tiếp cổ điển bằng các kim và dây thu sét, hệ thống hiện đại tia tiên đạo, ..., và

chống sét gián tiếp là các chống sét van cho mạng điện phân phối, các thiết bị chống sét cảm ứng cho mạng điện sinh hoạt và các thiết bị điện dân dụng....

73. 849412, Kỹ thuật điện lạnh và hệ thống điện khí nén (3 tín chỉ)

Học phần Kỹ thuật điện lạnh và hệ thống điện khí nén thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về hệ thống điện lạnh và hệ thống điện khí nén. Cung cấp kiến thức cơ bản về Kỹ thuật điện lạnh, kiến thức về truyền động của khí nén và ứng dụng của nó trong thực tế, các phần tử trong hệ thống khí nén. Thiết kế mạch điều khiển khí nén: mạch điều khiển tùy động theo hành trình, mạch điều khiển phân tầng, mạch điều khiển theo nhịp.

74. 849413, Kỹ thuật chiếu sáng (3 tín chỉ)

Cung cấp những khái niệm cơ bản về kỹ thuật ánh sáng, các loại nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng. Ngoài ra, môn học còn cung cấp các kiến thức cơ bản và các phương pháp thiết kế, tính toán hệ thống chiếu sáng trong công nghiệp và dân dụng.

75. 849415, Tiết kiệm năng lượng (3 tín chỉ)

Môn học bao gồm các nội dung: điều khiển tiết kiệm điện năng trong các nhà máy công nghiệp, dân dụng, khái niệm về chất lượng điện năng và ảnh hưởng đến tiết kiệm điện năng, giải pháp tiết kiệm năng lượng trong những phụ tải công nghiệp và dân dụng, kiểm toán năng lượng, tự động hóa đo lường giám sát thông số năng lượng.

76. 850324, Kỹ thuật IoT (3 tín chỉ)

Môn học gồm 2 nội dung: lý thuyết và thực hành. Lý thuyết cung cấp cho sinh viên kiến thức về Internet of Things (IoT): ứng dụng của IoT, công nghệ truyền dẫn sử dụng cho việc kết nối, mô hình kết nối thiết bị thông qua mạng internet, lập trình điều khiển thiết bị thông qua wifi, ... Nội dung thực hành: bao gồm các ứng dụng điều khiển thiết bị qua mạng internet dùng điện thoại di động hay máy tính.

77. 849409, Thực tế chuyên môn ngành điện (1 tín chỉ)

Giới thiệu các ngành nghề về điện, hướng dẫn thực hiện qui trình tham quan và phổ biến nội qui tham quan thực tế chuyên môn. Tổ chức tham quan thực tế chuyên môn với các đơn vị, xí nghiệp có lĩnh vực liên quan đến ngành điện. Rút kinh nghiệm, tổng kết và đánh giá đợt tham quan thực tế chuyên môn. Viết báo cáo thu hoạch theo yêu cầu học phần và trình bày báo cáo.

78. 8495048, Lưới điện thông minh (3 tín chỉ)

Học phần “Lưới điện thông minh” thuộc khối kiến thức ngành chuyên sâu, đặc thù, là học phần cuối cùng trong nhóm các học phần thuộc về ngành kỹ thuật điện. Học phần này trang bị cho người học các kiến thức về các khái niệm và cấu trúc của lưới điện thông minh, nguồn phát năng lượng tái tạo và công nghệ lưu trữ cho lưới điện thông minh, mạng truyền tải và lưới điện phân phối thông minh, các công cụ phân tích trào lưu công suất khi thiết kế lưới điện và phân tích tính ổn định cho lưới điện các

yếu tố kinh tế khi tính toán huy động nguồn điện phân phối và thiết kế hệ thống pin quang điện trong lưới điện thông minh, công nghệ truyền thông, các mạng điện thông minh hiện nay. Bên cạnh đó, học phần này cũng trang bị cho người học kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỞNG KHOA



TS. Nguyễn Thanh Tân

TS. Hồ Văn Cửu



PGS.TS. Phạm Hoàng Quân



